

# Space Charity

L'application de ventes aux enchères de planètes au profit de l'environnement.

## Team-09 (Space Chariteam)

Aurèle Dunand

Esteban Elias-Pueyo

Mélian Fruchart

Milan Soragna

Nathan Guillermo

Noé Peutot

## Table des matières

|      |                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Cadrage du projet.....                                           | 2  |
| a.   | Objectifs du projet.....                                         | 2  |
| b.   | Analyse du contexte avec analyse de l'existant .....             | 2  |
| c.   | Mise en avant des contraintes et des risques .....               | 4  |
| d.   | Analyse gestion des risques.....                                 | 5  |
| e.   | Définition du projet (produit) .....                             | 6  |
| 2.   | Expression du besoin .....                                       | 7  |
| a.   | Identification des processus métiers.....                        | 7  |
| b.   | Identification et hiérarchisation des besoins fonctionnels ..... | 8  |
| c.   | Identification des besoins non fonctionnels.....                 | 9  |
| i.   | Critères qualité logiciels retenus .....                         | 9  |
| ii.  | Critères ergonomiques .....                                      | 17 |
| 3.   | Réalisation .....                                                | 22 |
| a.   | Choix de réalisation .....                                       | 22 |
| b.   | Détails de la réalisation .....                                  | 23 |
| i.   | Infrastructure du site et arborescence des fichiers.....         | 23 |
| ii.  | Détails des portions du projet.....                              | 23 |
| iii. | Réalisation de la Base de données.....                           | 26 |
| c.   | Organisation du projet.....                                      | 28 |
| i.   | Critères de développement.....                                   | 28 |
| ii.  | Planification du projet.....                                     | 28 |
| iii. | Organisation de l'équipe projet.....                             | 29 |
| 4.   | Conclusion .....                                                 | 30 |

# 1. Cadrage du projet

## a. Objectifs du projet

Notre projet a pour objectif la récolte d'argent au profit d'association de lutte pour l'environnement, car c'est un enjeu majeur de notre futur.

Nous souhaitons compenser la pollution créée par l'industrie de l'espace, c'est pour cela que la récolte de fonds se fait via des astres, le thème global est donc l'espace.

## b. Analyse du contexte avec analyse de l'existant

Ce diagramme représente les acteurs principaux qui interviennent durant l'évènement, plus spécifiquement lors des enchères de planètes et des astres de façon plus générale.

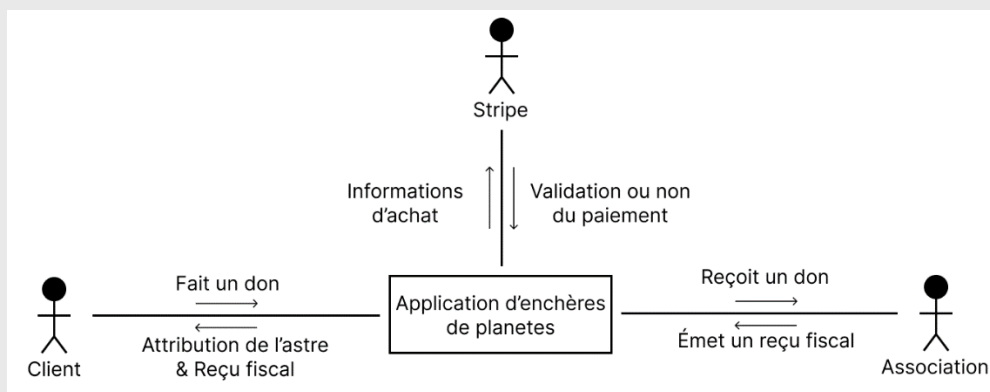


Figure 1 : Diagramme de contexte

Dans un premier temps le client paie, cela se matérialise par le fait de gagner une enchère. Stripe s'occupe de recevoir la demande et de renvoyer la réponse positive ou non, selon si le paiement est accepté. L'association qui reçoit le don s'occupe, à la fin de l'évènement, de remercier le donateur et d'envoyer un reçu fiscal pour chaque don réalisé.

L'enchère revient simplement à faire un don, il n'y a donc pas d'acteur habituel comme un fournisseur. Il peut cependant être présent si on intègre l'idée secondaire de vendre des produits dérivés inspirés des planètes.

Nous avons produit les 3 personas suivants, qui représentent les clients idéaux qui utiliseront notre application. Les 3 profils sont très différents, ce qui montre que l'on cible un public large, mais rattaché à un domaine en particulier.



Figure 2 : Persona 1 – Un chef d'entreprise

Pour notre premier persona nous avons choisi un profil de chef d'entreprise. Son prénom est Thierry car c'est un des prénoms les plus courants pour les chefs d'entreprise, son nom a également été choisi de la même manière. (Notre source est LinkedIn)

Notre chef d'entreprise est un homme car, d'après l'Insee, 65% des chefs d'entreprise sont des hommes.

Grâce à l'Insee nous savons que le salaire moyen des chefs d'entreprise est de 9 500€ brut mensuel en France. Mais nous savons également que l'Insee prend en compte les plus grandes entreprises dans ses études, donc nous avons décidé d'attribuer un salaire légèrement inférieur à Thierry. Son salaire sera donc de 8000€ brut mensuel, soit 97000€ brut annuel.

Voir : [Annexe 1 : Persona 2 – Une écologiste](#)

Notre deuxième persona est celui d'une Ecologiste. Son nom est Manon Durand car c'est le prénom le plus donné pour les filles en 1996 et un nom parmi les plus courants en France.

L'âge moyen d'une assistante RH est 30 ans mais afin d'être plus adapté par rapport à son profil d'écologiste nous avons décidé de descendre un peu son âge. Nous lui avons donc attribué 26 ans.

Le salaire d'une assistante RH va de 1 900€ à 2 300€ brut par mois, puisque Manon est en début de carrière, nous lui avons attribué un salaire d'environ 1 900€ brut mensuel donc 23000€ brut annuel.

Voir : [Annexe 2 : Persona 3 – Un passionné d'astronomie](#)

Notre troisième persona est celui d'un passionné d'astronomie. Son nom est Thomas Dubois car c'est le prénom le plus donné pour les garçons en 1991 et un des prénoms parmi les plus courants en France.

Il faut savoir qu'au tout départ notre passionné d'astronomie était une femme, mais après quelques recherches nous avons découvert que 77% des chercheurs et enseignants-chercheurs dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique sont des hommes, nous nous sommes donc empressés de changer le genre de notre passionné d'astronomie.

30% des astrophysiciens ayant entre 26 et 30 ans, nous lui avons donné 31 ans afin de montrer que nous avons un public qui a un âge varié.

Bien que nous sachions que le salaire d'un astrophysicien varie de 2 000 à 5 000 brut mensuel, afin de correspondre au mieux avec le profil de personne particulièrement engagé pour la cause de

l'environnement, nous avons attribué un salaire de 30 000 brut annuel ce qui fait 2 500€ brut mensuel.

Nous avons fait passer le test d'utilisabilité sus à des personnes ayant des critères similaires à nos personas, nous avons eu la chance d'avoir 12 testeurs.

Le test a été passé à 3 chefs d'entreprise, leur note moyenne est de 83, ce qui est revenu est qu'ils ne pensent pas utiliser notre système fréquemment, ce qui est normal au vu du caractère ponctuel de notre site.

Le test a également été passé par 3 écologistes, leur note moyenne est de 88, une fois de plus, ce qui est revenu est qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient utiliser notre système fréquemment.

Finalement, nous avons fait passer notre test à 6 fans d'astronomie, leur note moyenne est de 81 et une fois de plus le même problème revient, les testeurs ne pensent pas utiliser notre site très souvent.

Sur l'échelle de notation SUS, la note de 80 correspond à « Excellente », la deuxième meilleure existante.

Grace au test d'utilisabilité SUS nous pouvons nous dire que nous avons réussi notre site internet car les archétypes de personnes qui utilisent notre site le trouve bien.

## c. Mise en avant des contraintes et des risques

Dans le cadre du projet, nous avons été amenés à être confrontés à différentes contraintes et à leurs risques associés. Ils ont dû être pris en compte afin d'assurer la réussite du projet.

Nous avons mis à jour les contraintes et risques ainsi que leur gestion en cours d'itérations 2 et 3, ces changements sont présents dans le texte mais pas forcément mis en valeur.

Les contraintes sont de différentes natures et les risques liés ont chacun un impact et une probabilité notée de 1 à 4. La criticité étant le produit de l'impact et la probabilité, nous nous sommes basés sur la matrice figurant à droite.

En contrainte temporelle, nous avons le respect du mode itératif, ce qui oblige un respect du calendrier d'itérations. Cette contrainte a pour risques le non-respect ou un retard sur les temps. Cela peut avoir un impact négatif sur le rendu final. On retrouve un impact de 4 et une probabilité de 1, ce qui fait une criticité de 4.

Il existe aussi une contrainte collaborative, qui est de type humain, précisant que la taille du groupe est de 6. Un projet en groupe amène à des conflits possibles. On retrouve un impact de 2 et une probabilité de 2. Cependant, ce risque n'étant pas parvenu jusqu'ici la probabilité descend donc à 1, ce qui fait une criticité de 2 au final.

Le groupe étant mixte entre des spécialistes en développement et des spécialistes en déploiement d'applications, cela donne une contrainte humaine, ainsi qu'une contrainte organisationnelle. Nous pouvons rencontrer des difficultés à répartir les tâches. On a alors un impact de 1 et une probabilité de 1, ce qui fait une criticité de 1.

Nous n'avons pas de budget, ce qui fait une contrainte économique puisque cela amène à une réduction de la flexibilité et une limitation des ressources. Ce risque a un impact de 1 et une probabilité de 2. Pour l'instant, nous n'avons pas été trop limité donc cette probabilité retombe à 1. Cela nous fait donc une criticité de 1.

|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3  | 4  |
| 2 | 4 | 6  | 8  |
| 3 | 6 | 9  | 12 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

Figure 3 : Matrice de criticité

En contrainte technique, nous devons respecter les paradigmes de qualité. Le risque étant le non-respect des critères SQuaRE. On retrouve un impact de 2 et une probabilité de 2, ce qui fait 4 en criticité.

Nous devons aussi avoir une architecture Client-Serveur puisque l'application doit être communicante. Cette contrainte technique amène deux risques : un risque de mauvaise sécurité qui a un impact de 3 et une probabilité de 3 mais nous avons déjà mis en place des dispositifs de sécurité assez bons donc cette probabilité descend à 2. On a donc une criticité de 6 ; et un risque de difficulté de mise en place avec un impact de 3 et une probabilité de 2, ce qui fait 6 en criticité.

L'application doit être sécurisée, ce qui implique une contrainte de type technique qui redirige à un non-respect du RGPD, ayant un impact de 3 et une probabilité de 2, ce qui fait une criticité de 6. On retrouve aussi le risque de la perte d'intégrité du serveur qui a un impact de 3 et une probabilité de 1, ce qui donne 3 en criticité.

De plus, nous devons intégrer la manipulation de données via des bases de données. Cette contrainte de type technique a pour risque une erreur de manipulation et une mauvaise sécurité. L'erreur de manipulation a pour impact 4 et une probabilité de 2, ce qui vaut une criticité de 8. La mauvaise sécurité a pour impact 3 et une probabilité de 2 mais nous avons assez sécurisé l'accès aux bases de données, la probabilité descend à 1. On a donc une criticité de 3.

Il faut aussi créer une application en temps réel, ce qui implique des temps de réponse faibles. Cette contrainte est de nature technique, son risque est un mauvais déroulement de l'enchère, qui impactera l'expérience utilisateur. Ce risque a un impact de 3 et une probabilité de 3, ce qui fait une criticité de 9.

En dernière contrainte technique, nous avons l'utilisation de Git. Cette utilisation nécessite une adaptation, et engendre un risque de mauvaise utilisation, ainsi qu'une perte d'avancée et de données. Ce risque a un impact de 2 et une probabilité de 2, donc une criticité de 4. Nous avons eu quelques problèmes notamment en perdant des données lors de "merge". En revanche l'impact n'a pas été très significatif, ce risque a donc un impact de 1. On a donc seulement une criticité de 2.

Nous avons par ailleurs identifié un nouveau risque, celui de coupure de courant, qui a un impact de 4 (arrêt total de l'avancée) et une probabilité de 1, donc une criticité de 4.

## d. Analyse gestion des risques

---

Vous retrouverez en annexe notre analyse des risques. Notre projet touche à sa fin. Nous avons prévu de nombreux risques vis-à-vis du projet. Certains risques n'ont pas eu énormément d'impact sur notre projet.

Voir : [\*Annexe 3 : Analyse gestion des risques\*](#)

Nous n'avons pas eu de non-respect des délais imposés du projet. Nous n'avons donc pas eu besoin de réduire la couverture fonctionnelle. Nous n'avons pas eu de problèmes liés à la sécurité de l'architecture client-serveur, car cette dernière a été prise en compte rapidement. Nous avons aussi réussi à respecter les réglementations du RGPD. Nous avons prévu qu'il y aurait pu avoir des conflits dans le projet. Or, tout au long du projet, nous avons su se respecter les uns des autres. Pour ce qui est du risque de la mauvaise utilisation de Git, notre mitigation était l'acceptation, mais elle n'est pas très pertinente. Une deuxième mitigation est pertinente, la réserve est plus adaptée pour donner une mini formation à la personne non compétente. Cependant, ce risque n'est pas parvenu, ainsi n'a pas eu d'impact sur le projet.

En revanche, nous avons mal estimé le temps nécessaire au projet. Ce risque n'a pas eu tant d'impact puisque nous avons simplement perdu l'avance que l'on avait sur le projet. Il n'y a pas eu besoin d'une réduction de la couverture fonctionnelle qui était prévue en tant que mitigation. Mais cette mitigation reste pertinente.

La plupart des risques prévus n'ont pas eu de grands impacts vis-à-vis du projet comme ces derniers n'ont pas eu lieu.

## e. Définition du projet (produit)

---

Nous avons choisi de vendre des planètes aux enchères (de manière virtuelle), et nous visons un public très large.

Cette vente aux enchères se déroulera plusieurs fois par an, le temps de quelques jours.

Entre deux évènements, le propriétaire d'une planète reste le même, et peut donner un surnom à sa planète.

Au début d'un nouvel évènement, les planètes sont toutes remises aux enchères.

Pendant l'évènement, les astres sont regroupés par lots, appelés vagues. Chaque vague à une durée déterminée, souvent de quelques heures, durant lesquelles les utilisateurs peuvent enchérir sur les différents astres.

Ces enchères sont montantes, et commencent à un montant minimum, différent pour chaque astre. Chacun peut enchérir un montant de 0 à 1000€, et dans le cas où une autre personne aurait déjà enchéri dans les 2 minutes précédentes, l'utilisateur a environ 30 secondes pour :

- Annuler son enchère
- Confirmer son enchère (avec un nouveau prix si le prix a été modifié entre-temps)

En effet, il a pu y avoir des enchères simultanées qui n'ont pas été actualisées à temps. Le message de confirmation d'enchère permet d'afficher le nouveau prix si une autre enchère est effectivement arrivée en même temps.

## 2. Expression du besoin

### a. Identification des processus métiers

Notre application comporte peu de processus métier, nous avons donc choisi de représenter le processus principal : la mise en enchère et l'achat d'une planète.

On trouve alors trois acteurs :

- Space Charity (vendeurs)
- Un ou plusieurs acheteurs (utilisateur participant à une enchère)
- Stripe (nos intermédiaires pour procéder au paiement)

Nous avons priorisé l'information des utilisateurs, c'est pourquoi chaque action est suivie d'une notification vers l'acheteur.

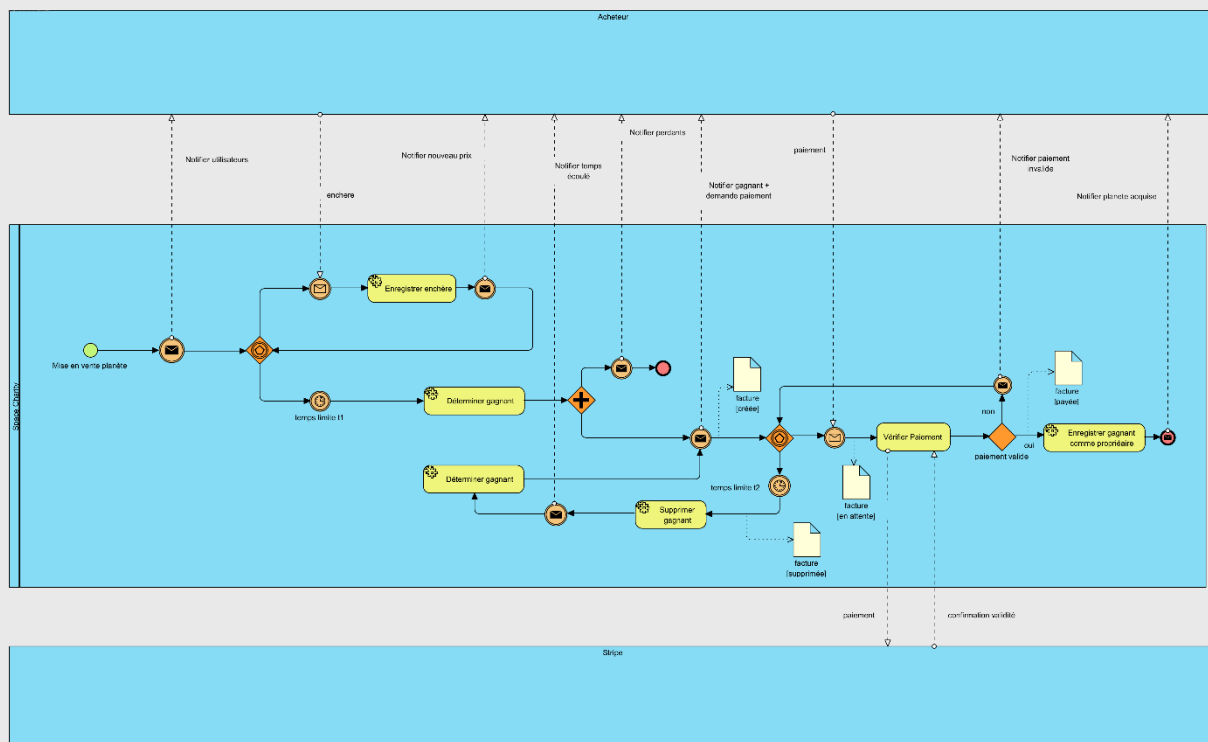


Figure 4 : Représentation BPMN du processus de mise en vente et achat d'une planète

A la mise en vente d'une planète, tout acheteur peut enchérir pendant un temps limité. A la fin de ce temps, un gagnant est sélectionné (celui ayant enchéri le plus) et contacté pour gérer le paiement. Ce gagnant dispose d'un certain temps pour payer, au-delà duquel un nouveau gagnant est sélectionné (en ayant supprimé l'ex-gagnant du tirage du gagnant). On recommence tant que la planète n'a pas été payée. Au paiement valide de la planète, le gagnant est enregistré comme étant le propriétaire de cette planète.

A chaque étape citée ci-dessus, les acheteurs concernés sont notifiés (après l'action).

A noter que le « temps limite » n'est pas le même pour le temps de l'enchère et le temps de paiement.

Au niveau de l'implémentation, tout fonctionne comme prévu, mis à part les notifications des perdants, et la notification d'un nouveau prix, qui ne se fait que de manière visuelle sur la page d'enchère (avec une mise à jour en temps réel), sans pour autant envoyer de message spécifique aux utilisateurs.

## b. Identification et hiérarchisation des besoins fonctionnels

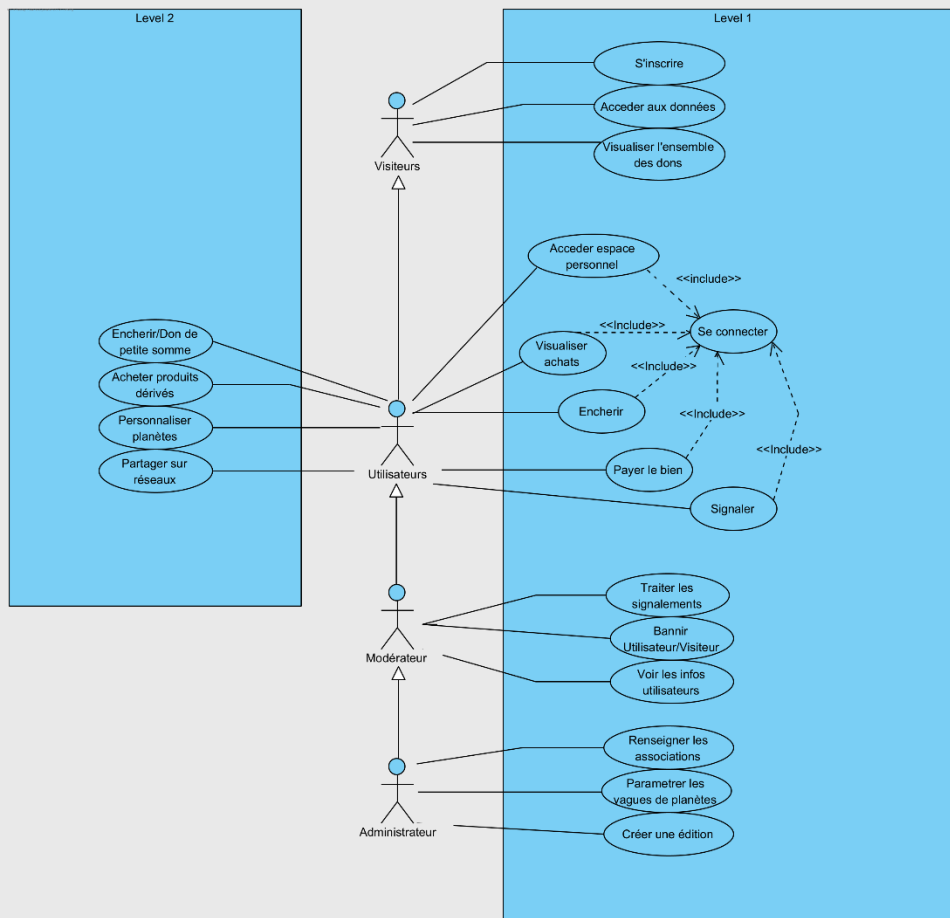


Figure 5 : Cas d'utilisation

Nous avons identifié 4 acteurs principaux (Visiteur, Utilisateur, Modérateur et Administrateur), qui auront chacun accès à des fonctionnalités différentes. Voici les cas d'utilisation que nous avons déterminés.

Nous avons organisé nos besoins en trois niveaux, du plus au moins prioritaire.

Besoins fonctionnels de niveau 1 :

- Encherir sur un bien (une planète)
- Accéder à l'espace personnel (fonction : système de login)
- Visualiser son/ses achat(s) (fonction : 3D/2D)
- Visualiser l'ensemble des dons (classement)
- Payer le bien (fonction : Stripe)
- Accéder aux données sans se connecter

Besoins fonctionnels de niveau 2 :

- Encherir / Donner de petites sommes
- Accéder au site depuis son téléphone (sous forme d'application)
- Acheter des produits dérivés

Besoins fonctionnels de niveau 3 :

- Permettre l'accès à certaines données à des développeurs extérieurs (Fonction : API)
- Personnaliser sa planète

## c. Identification des besoins non fonctionnels

Nos besoins non fonctionnels sont les suivants :

- **Rapidité** : Nous aurons possiblement de nombreux utilisateurs à gérer, tout en gardant une bonne fluidité puisque le principe d'une enchère repose sur un court temps de réponse, et une navigation fluide.
- **Facilité d'utilisation** : Notre public étant varié, nous devons leur proposer l'utilisation la plus facile possible.
- **Conformité réglementaire** : notre site devant respecter les différentes lois en vigueur sous peine de sanctions, c'est un besoin non fonctionnel obligatoire.
- **La sécurité de l'application** est un des besoins non fonctionnels auquel nous avons pensé car, bien que ce ne soit pas quelque chose dont le site a besoin pour fonctionner, c'est une des choses dont elle a besoin pour éviter les vols de données.
- Nous porterons attention à l'**intégrité des données** dans la BDD afin de ne pas avoir de pertes de données, ou des données rendues inutilisables.

## i. Critères qualité logiciels retenus

Nous avons retenu les critères SQuaRE suivants : la portabilité, l'efficacité des temps de réponse et la sécurité. Le plan de test suivant explique le choix de ces critères, ainsi que la manière dont nous comptons assurer leur respect.

### Portabilité

Notre design/conception sera adaptée à deux formats : Site web et Application (sous forme de Progressive Web App). L'usage du téléphone étant omniprésent dans la vie courante, un accès via téléphone est donc le plus pratique et rapide. Nous voulons permettre l'accès à notre application depuis le plus de supports différents possible afin de toucher le plus de personne possible.

Plan de test de la portabilité :

1. Objectifs du test :
  - Vérifier que chaque page du site est adaptée à l'affichage grand écran (PC) et petit écran (Téléphone).
  - Vérifier que les fonctionnalités du site soient accessibles et fonctionnent correctement sur les appareils mobiles.
  - Vérifier que le site est optimisé pour une utilisation sur mobile (par exemple, les liens et les boutons sont assez grands pour être utilisés avec les doigts)
2. Scénarios de tests :
  - Tester le site sur un testeur de compatibilité téléphone
  - Tester le site internet sur différents navigateurs
3. Procédure :
  - Utiliser un outil automatique pour le test de compatibilité mobile
  - Définir les navigateurs sur lesquels nous allons tester notre site internet
4. Outils utilisés :
  - Google Mobile Friendly Test Tool
  - BrowserStack
5. Métrique
  - Les critères de réussite du test de Google sont les suivants :
    - Utilisation de textes lisibles sans zoom : Le contenu de la page doit être suffisamment grand pour être lu sans avoir besoin de zoomer.
    - Taille de la vue d'affichage adaptée à l'écran : La page doit s'adapter à la taille de l'écran de l'appareil utilisé pour la consulter.
    - Distance entre les liens suffisante : Les liens doivent être suffisamment espacés pour être utilisés confortablement sur un appareil tactile.

- Utilisation de fichiers multimédias adaptés : les images et les vidéos doivent être suffisamment petits pour être chargés rapidement sur des appareils mobiles, et adaptés à un visionnage sur mobile

Nous avons décidé d'utiliser le test d'optimisation mobile de google pour :

1. Sa fiabilité : Google est l'un des moteurs de recherche les plus populaires au monde, et leur test est basé sur les critères de l'algorithme de recherche mobile de Google, ce qui signifie qu'il est très fiable pour vérifier si une page est optimisée pour les appareils mobiles.
2. Sa facilité d'utilisation : L'outil est simple à utiliser et il suffit de saisir l'URL de la page à tester pour obtenir un résultat immédiat.
3. Ses conseils d'optimisation : Le test donne des informations sur les problèmes potentiels de l'optimisation de la page et des suggestions pour les résoudre.

Nous avons décidé d'utiliser le service de test de BrowserStack pour :

1. Prise en charge de nombreux navigateurs et appareils : BrowserStack prend en charge une grande variété de navigateurs, y compris les versions les plus récentes et les plus anciennes, ainsi que de nombreux appareils mobiles. Cela permet de vérifier la compatibilité de votre site web sur un large éventail de navigateurs et d'appareils.
2. Interface utilisateur conviviale : BrowserStack offre une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser, ce qui facilite la navigation entre les différents navigateurs et appareils pour effectuer des tests.
3. Accès à des navigateurs récents : Il permet de tester sur des versions récentes de navigateurs qui ne sont pas encore disponibles sur d'autres outils de vérification de compatibilité.

Après avoir faire passer les tests à notre site, nous observons que presque toutes nos pages ont passés le test d'optimisation mobile de google :

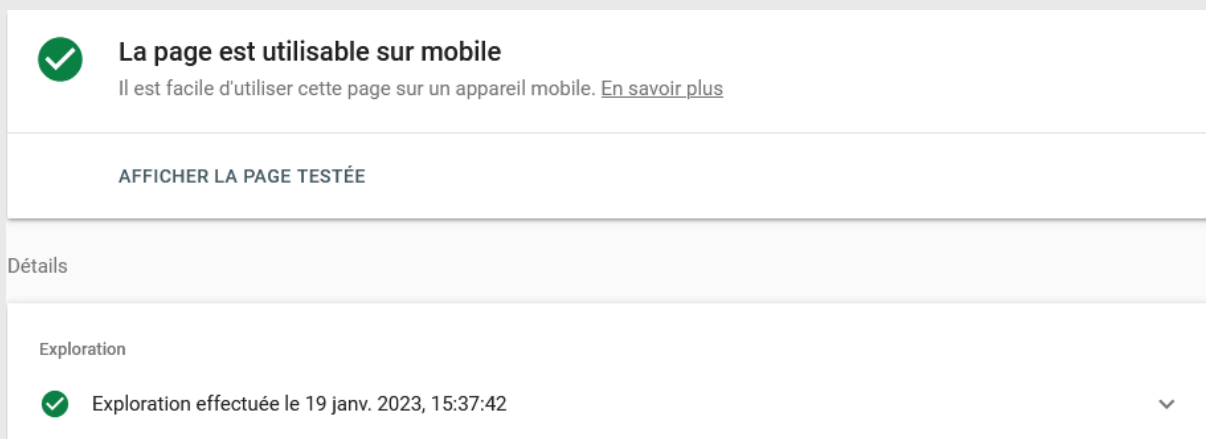


Figure 6 : Résultat du test d'optimisation Google pour les pages d'accueil, de recherche, de classement, de compte et de visualisation d'une planète

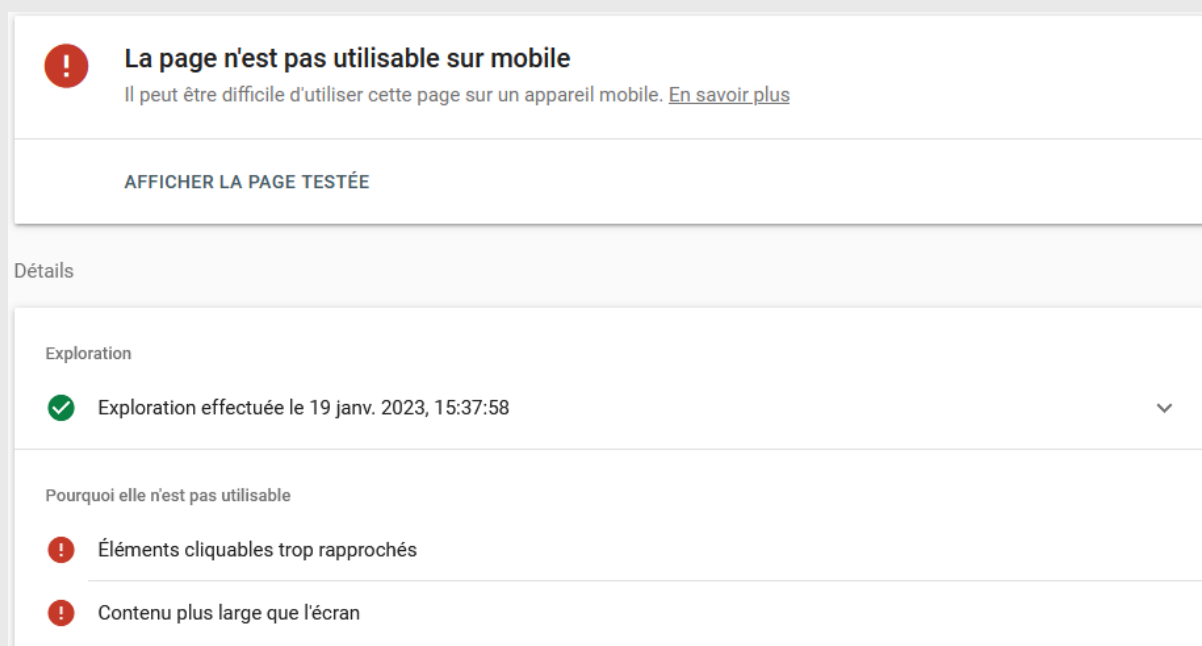


Figure 7 : Résultat du test d'optimisation mobile pour la page de connection

Nous en avons conclu que notre site était majoritairement accessible aux mobiles et donc que notre objectif de portabilité était rempli.

Pour les tests BrowserStack, les navigateurs choisis sont les suivants :

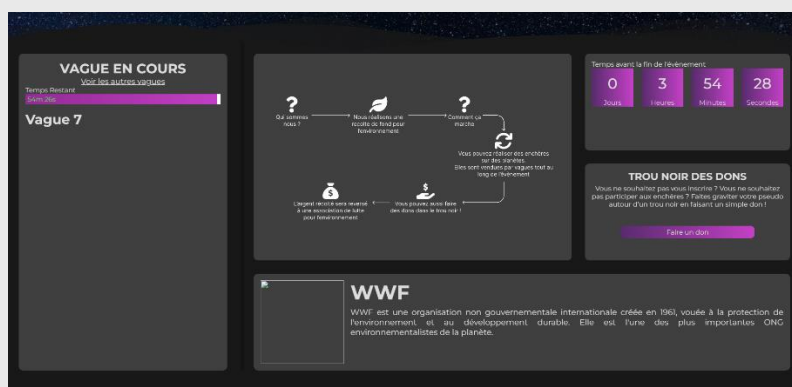


Figure 8 : Test BrowserStack sur Google Chrome (l'image n'étant pas importée dans les fichiers)

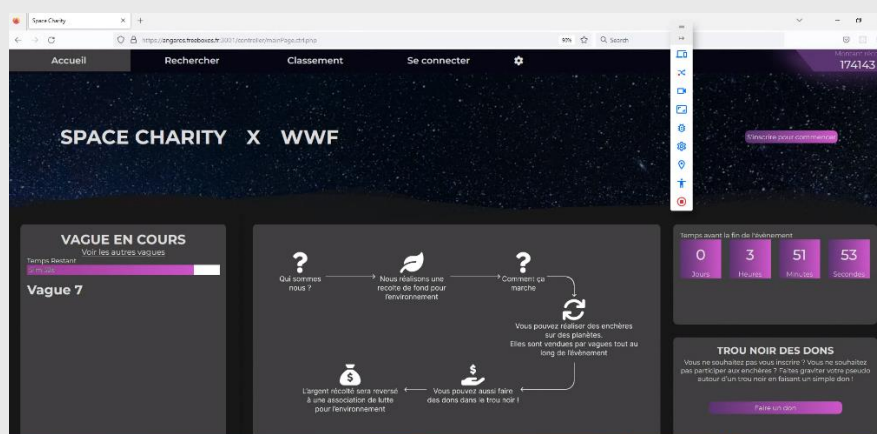


Figure 9 : Test BrowserStack sur Firefox

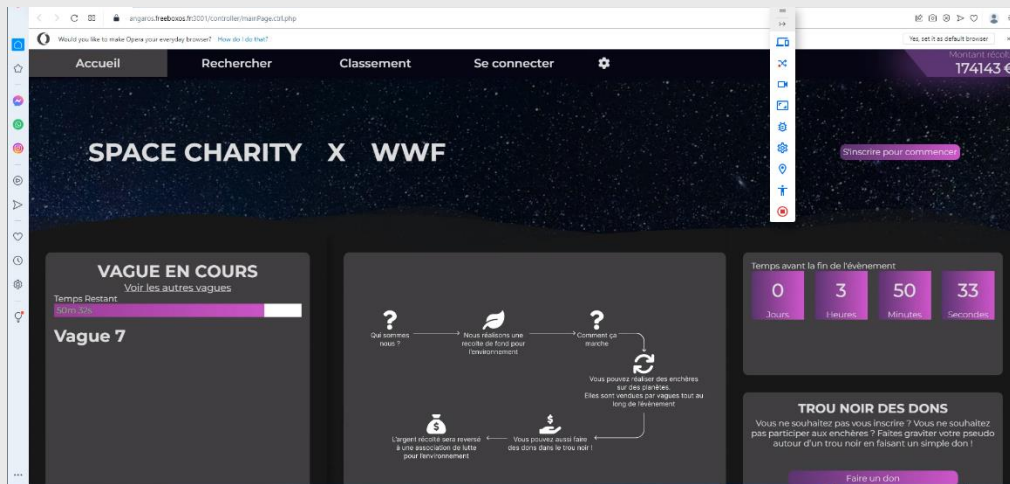


Figure 10 : Test BrowserStack sur Opera

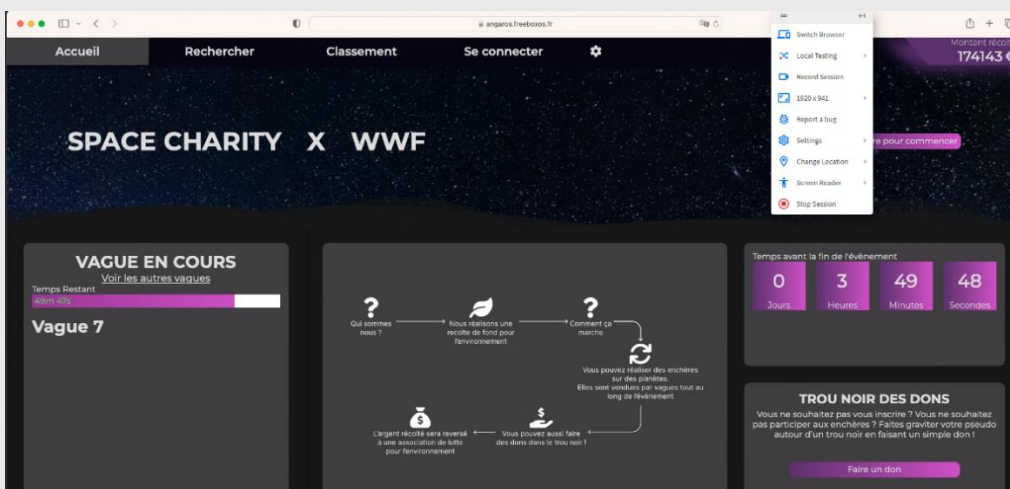


Figure 11 : Test BrowserStack sur Safari

Nous avons choisi ces navigateurs car ce sont les navigateurs les plus utilisés actuellement. Quand nous avons testé nos sites sur ces navigateurs aucune erreur n'est survenu. Nous en avons donc conclu que notre site était adapté pour ses navigateurs et que donc que les tests ont été réussis.

### Efficacité des temps de réponse

L'efficacité des temps de réponse est importante car nous avons besoin d'un temps de réponse le plus court possible pour permettre le bon déroulement des enchères et une bonne réactivité. De ce côté, on s'occupe de s'assurer que lorsque quelqu'un réalise une enchère, les données s'actualisent le plus vite possible et surtout que les autres utilisateurs sur la page soient au courant avec le moins de délai possible (quelques ms). Les websockets étant utilisés pour cette tâche, il faut vérifier la latence une fois que la connexion est créée. Et également savoir identifier quand la connexion est coupée.

Plan de test de l'efficacité des temps de réponse :

1. Objectifs du test :
  - Mesurer les temps de réponse du site web en général
  - Mesurer les temps de réponse de la base de données
2. Scénarios de tests :
  - Exécuter des requêtes de base de données et mesurer les temps de réponse
  - Exécuter des tâches de traitement de données et mesurer les temps de réponse
3. Procédure :

- Coder des tests en PHP côté serveur qui exécuteront des requêtes à la base de données, leur temps sera mesuré. Le délai doit être de quelques millisecondes
  - Exécuter des tâches de traitement de données et mesurer les temps de réponse. Pour cela nous allons utiliser pagespeed. Dans l'onglet performances, les valeurs doivent avoir un score supérieur à 50 et idéalement supérieur à 89. Par exemple pour le « First Contentful Paint » il doit être inférieur à 1,3 seconde. En tout nous avons 6 temps qui sont mesurés
4. Outils utilisés :
- Pagespeed :
- PageSpeed est un outil développé par Google qui vise à optimiser la performance de chargement des pages web. Il existe sous différentes formes : une extension pour navigateur, une application en ligne et une API que les développeurs peuvent intégrer dans leur workflow de développement.
5. Métrique :

|                     | Satisfaisantes | Amélioration nécessaire | Médiocre         |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| FCP                 | [0, 1800ms]    | (1 800 ms, 3 000 ms)    | plus de 3 000 ms |
| FID                 | [0, 100ms]     | (100 ms, 300 ms)        | plus de 300 ms   |
| LCP                 | [0, 2500ms]    | (2 500 ms, 4 000 ms)    | plus de 4 000 ms |
| CLS                 | [0, 0,1]       | (0,1, 0,25]             | Plus de 0,25     |
| INP (expérimental)  | [0, 200ms]     | (200 ms, 500 ms)        | plus de 500 ms   |
| TTFB (expérimental) | [0, 800ms]     | (800 ms, 1 800 ms)      | plus de 1 800 ms |

*Figure 12 : Métriques du test PageSpeed*

Les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'utiliser le test PageSpeed de Google sont les suivantes :

1. Ses recommandations d'optimisation : Le test PageSpeed de Google fournit des recommandations détaillées pour améliorer les performances de votre site, ce qui peut vous aider à identifier les problèmes et à les résoudre.
2. Son intégration avec d'autres outils de Google : Le test PageSpeed de Google est intégré à d'autres outils de Google tels que Google Analytics et Google Search Console, vous pouvez donc facilement suivre les performances de votre site et les améliorer.
3. Le fait qu'il est gratuit et facile à utiliser : Le test PageSpeed de Google est un outil gratuit et facile à utiliser, il est donc accessible à tous, que vous soyez débutant ou expert en optimisation de site web.

Après avoir soumis notre site à ces tests, les résultats sont les suivants :

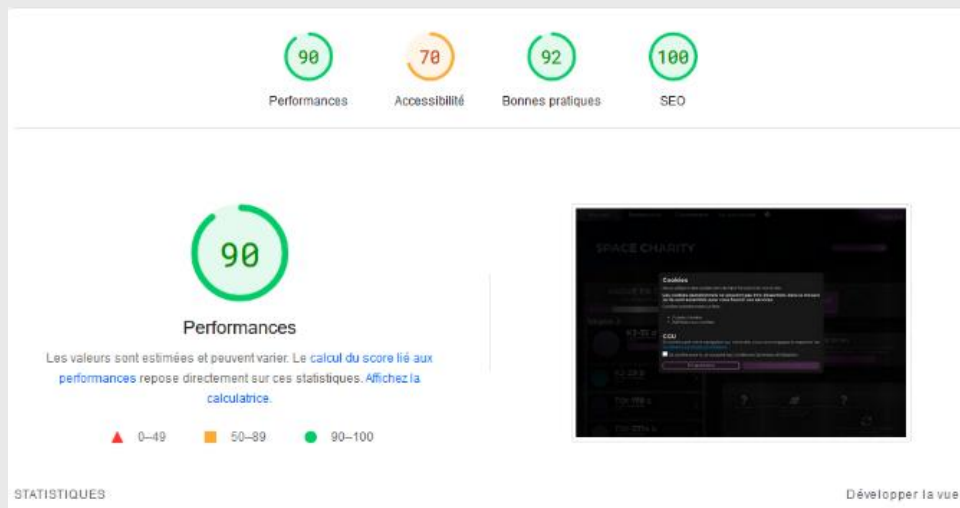


Figure 13 : Test PageSpeed de la page d'accueil

## Sécurité

Nous allons mettre en place différentes sécurités pour la base de données, ainsi que pour le modèle client-serveur. La sécurité est importante pour respecter les conformités du RGPD car nous stockons différentes données personnelles et non personnelles. Nous devons nous assurer que les données utilisateurs ou les pages admin ne soient pas accessibles par n'importe qui (autre qu'admin). Par ailleurs, pour toute requête sur la base de données, nous avons utilisées des requêtes préparées de la classe DAO. Cela bloque toute injection SQL qui ne provient pas du code en lui-même. Nous n'avons donc pas besoin de tester des injections SQL dans le plan de test. Niveau sécurité, nous avons limité l'accès à la base de données. Par défaut, l'accès à la base de données est refusé. Seul l'administrateur de la base de données et l'administrateur réseau ont tous les accès sur la base de données. Pour l'accès à la base de données via le code, nous avons défini un user qui n'a de droit uniquement les requêtes d'interrogations, de modifications et d'insertions. Le mot de passe de cet utilisateur est stocké dans cette même base de données, nous sommes conscients que des mesures de sécurités supplémentaires pourraient être prises par exemple en mettant ce mot de passe dans un fichier ".dotenv", mais par besoin de simplicité entre nous nous l'avons laissé en BDD d'autant que cela ne semble pas être un problème majeur puisque le GIT est privé.

Plan de test de la sécurité :

1. Objectifs de tests :
  - Vérifier que les données des utilisateurs sont protégées
  - Vérifier la sécurité des pages du site (par exemple, vérifier que les pages admins ne peuvent pas être accédées par des utilisateurs non autorisés).
2. Scénarios de tests :
  - Tester les mesures de sécurités du site, comme l'authentification et la validation des données.
  - Tester la sécurité des pages du site (par exemple, vérifier que les pages sensibles ne peuvent pas être accédées par des utilisateurs non autorisés)
3. Procédure :
  - Nous allons utiliser le scanner XSS et le scanner de site de pentest-tools.com pour vérifier respectivement :
    - La sécurité générale du site web
  - La vulnérabilité aux injections XSS
4. Outils utilisés :
  - pentest-tools.com :

- Pentest-Tools.com est un site Web qui offre une variété d'outils de test de pénétration (pentest) en ligne. Un pentest est une évaluation de la sécurité d'un système informatique, d'un réseau ou d'une application, qui consiste à simuler une attaque informatique afin de découvrir les faiblesses de sécurité et de les corriger.
5. Métrique :
- Pour le scanner XSS nous visons aucune erreur détectée (Info)

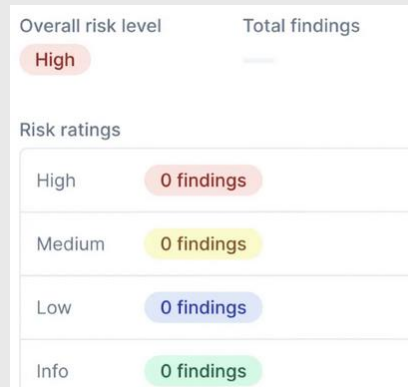


Figure 14 : Métriques du test d'injection XSS

- Tandis que pour la sécurité générale du site nous allons viser un risque bas



Figure 15 : Métriques du test de sécurité générale

Nous avons décidé d'utiliser les tests de pentest-Tools.com car :

1. Ils sont facile d'utilisation : Les tests de Pentest-Tools.com sont conçus pour être simples à utiliser, même pour les utilisateurs débutants, ils peuvent être lancés à partir d'une interface Web, et les résultats sont faciles à comprendre.
2. Ils sont mis à jour régulièrement : Les tests de Pentest-Tools.com sont régulièrement mis à jour pour prendre en compte les dernières vulnérabilités et les dernières tendances en matière de sécurité informatique.

Les résultats des tests Pentest sont les suivants :

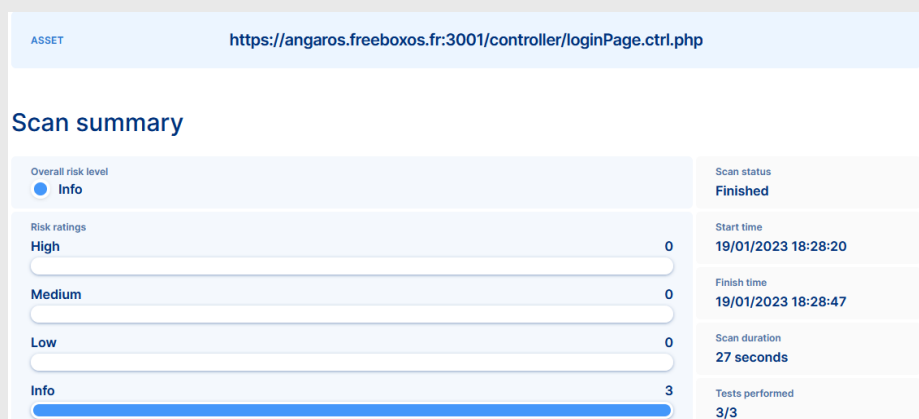


Figure 16 : Résultat du test d'injection XSS sur la page de connexion

Les résultats des tests de sécurité générale sont les suivants :

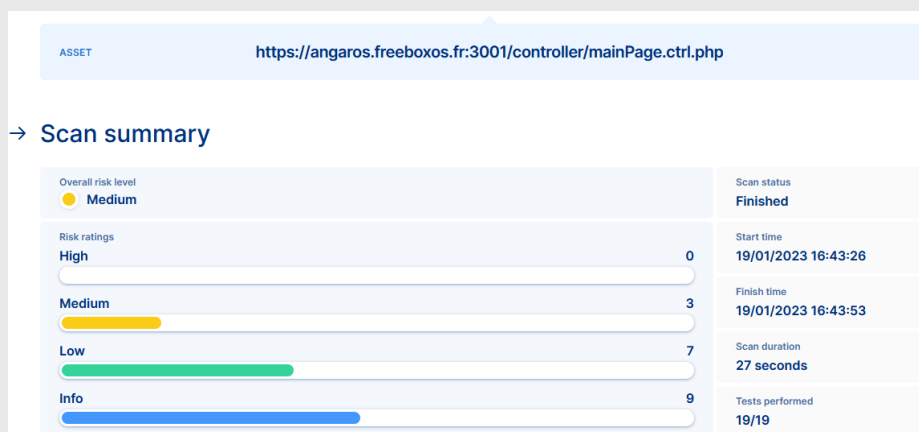


Figure 17 : Résultat du test de sécurité générale sur la page d'accueil

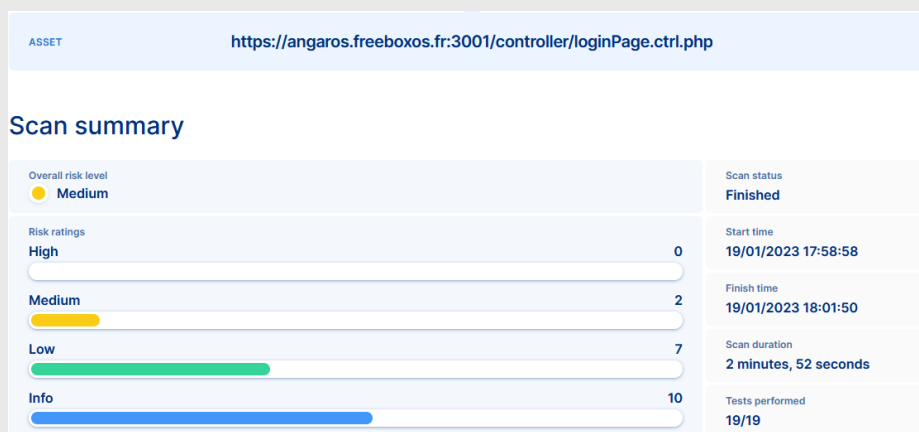


Figure 18 : Résultat du test de sécurité générale sur la page de connexion

Les résultats des autres pages sont disponibles en annexe, et sont similaires à ceux ci-dessus.

[Annexe 14 : Résultats des tests d'injection XSS sur les différentes pages](#)

[Annexe 15 : Résultats des tests de sécurité générale sur les différentes pages](#)

Nous avons réussi notre objectif sur les injections XSS, tous nos risques ne dépassent pas le niveau info. Tandis que sur le test de sécurité générale nous avons majoritairement un risque moyen sur des cookies non sécurisé mais rien de plus, nous considérons donc notre site comme sécurisé en générale mais améliorable.

## ii. Critères ergonomiques

Voici les critères que nous souhaitons respecter en priorité, tout au long de notre projet. Nous les avons choisis car notre application vise un public très large et se veut très facile d'utilisation, afin de maximiser l'attrait et la participation à l'événement.

### **Guidage : Feedback**

Informar l'utilisateur du résultat d'une action lié à l'enchère ou à un don :

- Message de confirmation de son enchérissement ou don
- Message de validation du vainqueur de l'enchère
- Message d'avertissement lorsque l'enchère va se terminer

### **Guidage : Incitation**

- Curseur "pointeur" sur les éléments cliquables afin d'aider à repérer et inciter à utiliser les parties cliquables.

### **Homogénéité**

Conserver les choix de conception dans l'entièreté de l'application :

- Couleurs de la charte graphique
- Police unique
- Terminologie des fonctions constantes comme enregistrer ou annuler

### **Adaptabilité : Flexibilité**

Permettre à l'utilisateur de personnaliser l'interface :

- Activer ou désactiver les animations des astres
- Changer la police d'écriture notamment pour les troubles Dys

### **Adaptabilité : Prise en compte de l'expérience de l'utilisateur**

- Précision de certaines fonctionnalités avec des infobulles aux endroits nécessaires.

## Analyse ergonomique interfaces

Avant d'aborder chaque interface séparément, voici le plan du site que nous avons choisi de réaliser, pour la bonne lisibilité du document, la possibilité d'accéder aux 5 pages principales (Accueil, Login/Compte, Classement, Recherche) depuis n'importe quelle page n'a pas été représentée.



Figure 19 : Plan du site Utilisateur

Le plan du site montre une multitude de page, les pages Accueil, Recherche, Classement, Compte/Login et paramètres sont en réalité accessibles depuis toutes les pages de par leur présence dans le header.

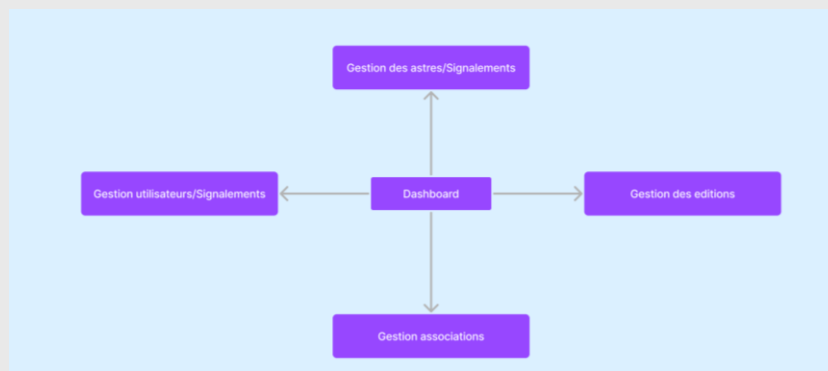


Figure 20 : Plan du site Administrateur

L'espace administrateur est accessible uniquement par des modérateurs et administrateur depuis la page compte du côté utilisateur. Toutes les pages sont accessibles depuis les autres car elles ont toutes un lien dans un menu latéral présent dans toutes les pages.

Revenons à l'analyse ergonomique.

Nous cherchons à respecter les critères précédents dans toutes nos IHM. Voici comment nous mettons cela en place.

### Thème général :

Pour assurer l'Homogénéité / Cohérence nous avons mis en place plusieurs méthodes :

- Une charte graphique que nous conservons scrupuleusement sur chaque page ainsi qu'une police unique pour tout le site.
- Un menu qui se retrouve sur toutes les pages. Ce menu respecte la loi de Fitts, car il se trouve toujours sur les bords de l'écran, en particulier en haut/sur le côté pour la version ordinateur, et en bas pour la version téléphone.

Nous assurons également le Guidage via l'Incitation :

- Sur toutes nos parties cliquables, le curseur devient un pointeur afin d'indiquer le caractère cliquable de l'élément.
- La section du site où nous nous trouvons actuellement est indiqué dans le menu en étant d'une couleur légèrement différente

Par ailleurs, nous renforçons la prise en compte de l'ergonomie en offrant une navigation à l'aide du clavier, sur toutes nos pages. La sélection des éléments se fait à l'aide de la touche tabulation/Maj+tabulation, et le clic via la touche espace.

### Page d'accueil :

Sur notre page d'accueil nous prenons en compte l'ergonomie via :

- Des infobulles sur les boutons et fonctionnalités complexes ou portant à confusion, ici, cela serait notamment une info-bulle sur le bouton "Faire un don" afin d'expliquer le trou noir, ou sur "Enchérir" pour participer aux enchères.
- Un schéma qui explique le fonctionnement du site internet pour pas qu'il soit perdu dès son arrivé sur le site.
- Des boutons explicites, par exemple « s'inscrire pour commencer » qui nous permet instantanément de savoir qu'il faut avoir un compte pour faire des enchères

Voir : [Annexe 4 : Page d'accueil](#)

### Page planète :

Cette page respecte l'Adaptabilité par :

- Sa flexibilité, il est possible de modifier l'affichage de la planète (Fonctionnalité 3D / Résolution).
- Sa facilité d'utilisation via les boutons explicite et bien visible, et la police bien visible.

Nous procédons également à du contrôle explicite en :

- Demandant confirmation pour chaque enchère.

Enfin, nous incitons l'utilisateur à enchérir avec un grand bouton dont l'animation attire l'œil

Voir : [Annexe 5 : Page planète](#)

### Page Login :

Cette page inclut du guidage via :

- Ses placeholders afin d'aider l'utilisateur à remplir les champs email et mot de passe.

Nous améliorons l'ergonomie en :

- Les guidant tout au long de la création de compte, lorsque le mot de passe est en cours de création, des indicateurs de couleur rouge ou verte qui informent de la validité de celui-ci.

Voir : [Annexe 6 : Page de login](#)

Il faut également savoir que notre site internet sera également disponible pour téléphone, donc toutes nos pages auront une version téléphone. Leur version téléphone reprendront cependant la page PC avec quelques corrections mineures.

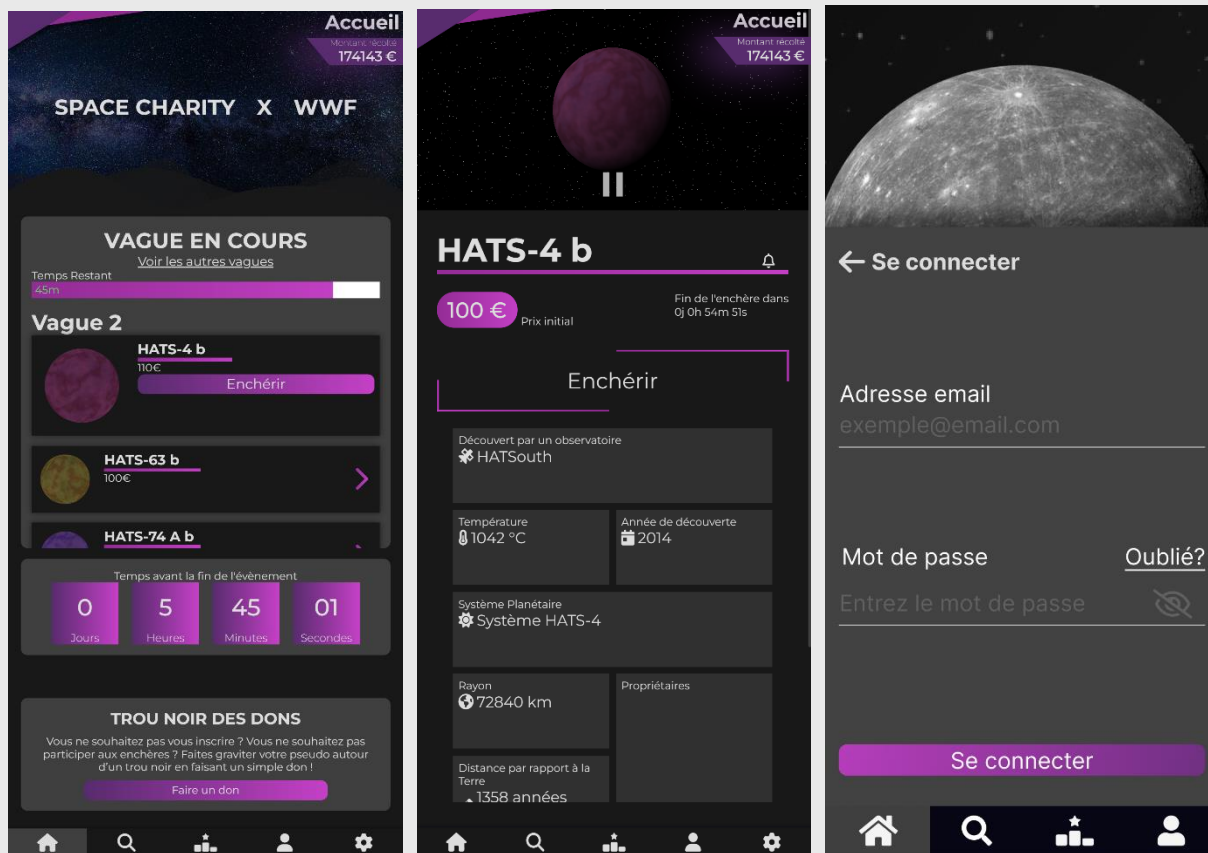


Figure 21 : Page accueil, Page planète, Page de login (version téléphone)

## Accessibilité

Notre application est utilisée pour un événement caritatif, notre public-cible est donc très vaste. Cependant, cet événement étant uniquement en ligne, on peut imaginer que peu de seniors utiliseront notre application.

Nos personas n'identifient pas de troubles en particulier, nous voulons donc prendre en compte les handicaps suivants :

- **Troubles Dys** : D'après la Fédération Française des Dys, on parle de 6 à 8% de personnes ayant un trouble Dys. Ces personnes ont des problèmes de lecture ou de compréhension notamment si la taille de police trop petite et si la typographie est avec sérif ou illisible. C'est pour cela que dans notre application nous proposons une option dans les paramètres permettant de modifier la police d'écriture, pour faciliter la différenciation des lettres qui sont souvent confondues.
- **Handicaps visuels ou Handicaps temporaires** : D'après l'INSEE, on retrouve près de 1 700 000 personnes en France ayant des déficiences visuelles. Une personne peut aussi avoir un handicap temporaire comme ne pas avoir ses lunettes. En fonction de la taille de police, elles peuvent avoir des difficultés à visualiser les petites polices. Par ailleurs, certaines interactions peuvent ne pas être explicites (incompréhension de la conséquence d'une action), et certains boutons ou liens hypertextes peuvent être difficiles à trouver. Initialement, nous souhaitions proposer la possibilité d'augmenter la taille de la police mais finalement il est possible de zoomer jusqu'à 200%, ce qui répond aux besoins et donc l'option pour augmenter la taille de la police n'est plus pertinente. Nos différents boutons cliquables sont d'une couleur différente du fond et nos liens hypertextes sont soulignés, facilitant leur visualisation. On retrouve aussi plus de 600 000 personnes souffrantes d'épilepsie. Des contenus visuels peuvent provoquer des crises d'épilepsie notamment sur notre application où il y a différentes animations. Nous proposons une option qui désactive les animations pour les personnes souffrantes de sensibilité de mouvements.
- **Connexion internet lente** : il faut permettre aux personnes possédant une connexion internet faible/lente d'utiliser notre site web/application. Nous utilisons un service worker pour mettre en cache les pages du site web (ainsi pouvoir naviguer hors ligne) et pour permettre aux plus petites connexions une navigation la plus fluide possible.

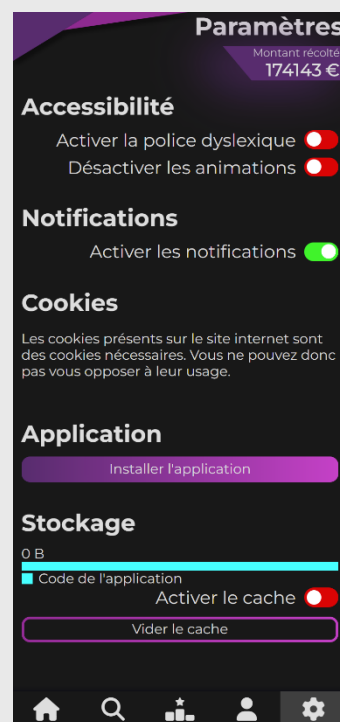


Figure 22 : Page des paramètres

## 3. Réalisation

En plus des interfaces de l'espace utilisateur présentées ci-dessus, nous avons aussi réalisé les pages d'administration, à retrouver en annexe.

Voir : [Annexe 7 : Dashboard](#)

### a. Choix de réalisation

Pour la réalisation du projet nous avons décidé de réaliser un site internet, cependant comme une partie de notre clientèle utilisera un téléphone, nous souhaitons aussi réaliser une application. N'ayant pas les compétences pour cela, l'objectif est de réaliser une Progressive Web App, c'est à dire un site web sous forme d'application.

Choix de langages et logiciels :

**HTML / CSS :** Nous avons structuré les pages de notre site web en HTML 5, et utilisé CSS 3 pour le style et la mise en forme. Pour les icones présents un peu partout sur le site, nous utilisons font-awesome.

**JavaScript (côté client) :** Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées en JavaScript afin de rendre le site interactif, notamment en utilisant les web sockets avec la librairie socket.io pour avoir des communications très rapides et initiées par le serveur. Socket.io nous permet d'avoir une meilleure compatibilité avec les navigateurs et des fonctionnalités supplémentaires qui nous aident à répondre à nos différents besoins. Le graphique du dashboard est généré via la librairie Google Charts. Le rendu 3D des planètes côté client sera fait en JavaScript avec la librairie THREE.js. Javascript sert également, via fetch, à communiquer avec l'API réalisée en PHP pour récupérer des données sans avoir à actualiser la page. Et pour finir, le site possède un service worker afin de mettre en place le cache, et la possibilité d'avoir le site internet sous forme d'application et également de recevoir des notifications sans avoir le site ouvert. Nous n'utilisons pas de Framework car cela aurait ajouté du temps d'apprentissage. Un membre du groupe maîtrise déjà grandement JavaScript et a donc aidé dans cette voie.

**JavaScript (côté serveur) :** Les web sockets côté serveur sont également gérés avec socket.io, ce qui impose l'utilisation de NodeJS. C'est une bibliothèque et un environnement d'exécution déjà maîtrisé par un membre de l'équipe. Enfin, les textures 3D des planètes ont été générées en JS en utilisant des combinaisons de bruits de Perlin et la librairie Jimp qui fournit des méthodes pour manipuler des images. Les textures sont au format avif pour être le moins lourd possible. Une vignette a également été créée pour les 624 astres au format webp. Le tout avec l'environnement NodeJS, version 18.12.1. Pour que le backend fonctionne efficacement, PHP et NodeJS communiquent via le protocole HTTPS au sein même de la VM.

**PostgreSQL :** Nous utilisons PostgreSQL, version 13, pour gérer et administrer notre base de données car c'est le SGBD que nous maîtrisons le mieux et que nous avons déjà utilisé.

**PHP :** Nous utilisons PHP 8.2 pour la cinématique de notre site, ainsi que pour l'accès à la base de données car c'est un langage répondant à ces fonctions que tout le groupe maîtrise. Nous utilisons la fonction "password\_hash()" qui permet de hacher un mot de passe avec un sel déjà intégré et utilisant l'algorithme "BCrypt".

**GIT :** Nous avons utilisé git pour versionner le projet, ainsi que pour travailler collaborativement. Nous avons séparé le git en 2 branches : une production-release qui contient les mises à jour de travail (incomplètes et en cours de travail) ; une branche stable-release qui contient des versions du projet qui sont stables et qui marchent, avec les fonctionnalités voulues.

## b. Détails de la réalisation

### i. Infrastructure du site et arborescence des fichiers

Voici un schéma illustrant la structuration de notre application.

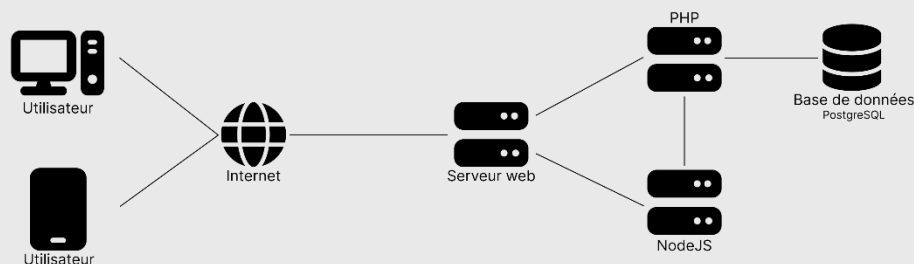


Figure 23 : Infrastructure de l'application

Nous avons choisi un modèle d'architecture MVC et une arborescence de fichiers déjà connus et maîtrisés par tous les membres de notre équipe. Ce modèle est entièrement codé en PHP. Une classe DAO en PHP permet d'interagir avec notre base de données. A la racine du projet on retrouve donc le model, avec toutes les classes utilisées par PHP. On a tous les controller pour échanger entre le model et la vue. Et la vue contient, les fichiers PHP du côté utilisateur, avec des fichiers de style CSS partagés tout comme le javascript, et quelques images statiques. La vue du backoffice fonctionne de la même manière mais sont regroupé dans un fichiers BackOffice au sein de la vue. En plus du model MVC, on retrouve une API qui interagi avec le model et fourni des données au format JSON au javascript du client. Le dossier data contient toute les images auto généré ou importé et également tous les scripts utilisés pour créer et peupler la base de données. Node contient les fichiers JS à exécuter avec Node, cela inclut le server pour les websockets et les scripts de génération des textures détaillé juste après. Nodes\_modules et vendor sont des librairies que nous utilisons.

L'infrastructure de l'application, client-serveur, du côté serveur, il est divisé en 2 parties, le PHP s'occupe du traitement de toutes les données et c'est lui qui interagi avec la base de données. Le NodeJS lui s'occupe des websockets, Il reçoit des instructions de la part de PHP, comme envoyer un message aux utilisateurs, et il peut demander des informations au PHP comme s'assurer que ses variables sont bien à jour régulièrement ou demander à PHP de vérifier toutes les 24 heures que les données stockées respectent les délais du RGPD.

L'utilisateur réalise les appels HTML et API en communiquant avec PHP et la communication entre le client et NodeJS sert uniquement aux web sockets. Actuellement, tous les services de la machine virtuelle sont opérationnels, ce qui inclut, Apache avec PHP, PostgreSQL, NodeJS, un serveur SMTP et également le support du https. Tout est également accessible depuis n'importe où sur internet via <https://angaros.freeboxos.fr:3001>.

### ii. Détails des portions du projet

#### Représentation des planètes

Nous utilisons THREE.js pour créer un modèle 3D de sphère, sur laquelle nous appliquons une texture 2D (voir sous-partie suivante). Chaque texture est générée une seule fois (et non à chaque accès à une page de planète) via le script data/generate\_textures.php. Ce script génère et exécute un fichier JS temporaire, puis converti les images obtenues (en PNG) en format avif : cela permet de passer de 3-4 MB à 40-70KB. Il faut noter que le format avif ne peut pas être lu dans le navigateur Edge.

Pour la génération de la texture elle-même, nous utilisons la librairie Jimp ainsi que du bruit de perlin (node/modules/perlinNoise.js).

Pour chaque planète, nous utilisons son identifiant pour générer les différentes couches de bruit de perlin, sa température pour la coloration, sa masse et son rayon pour calculer sa masse volumique : une masse volumique inférieure à 1,70 indique une planète gazeuse, sinon une planète rocheuse (tellurique).

La texture générée est différente selon le type de planète (gazeuse/tellurique), avec un aspect plus « crouté » pour une planète tellurique, et plus « nuageux » pour une gazeuse. La masse et le rayon sont à nouveau utilisés pour générer plus ou moins de détails pour chaque planète.

Après récupération de ces paramètres, nous générons plusieurs « masques » de bruit de perlin, que nous transformons en image Jimp, ce qui permet d'effectuer des traitements rapides au niveau de chaque bits : par exemple, l'utilisation de la fonction cosinus est appliquée à chaque bit, pour la génération du masque principale de chaque planète. Les images Jimp font office de « couches », qui sont toutes combinées à la fin, et ainsi générer une image (exportée en PNG).

Ces scripts sont présents dans node/modules/.

Les textures du système solaire ont cependant dû être importée, car nous n'avions pas moyen de les générer de manière réaliste.

Elles proviennent du site : <https://www.solarsystemscope.com/textures/> , et leur utilisation est totalement libre de droit, y compris pour une utilisation commerciale (voir le footer de la page).

Enfin, nous avons besoin d'icônes pour chaque planète. Une première approche a été de faire un rendu 3D de la planète pour chaque icône, puis faire une sorte de « capture d'écran » du rendu via THREE.js. Cependant cela ne marchait pas toujours et n'était pas efficace, même en diminuant la priorité du rendu. Nous avons donc fait en sorte de faire tous les rendus 3D à la suite, en automatisant la « capture d'écran » et son export. Ainsi, chaque icône est stockée en format webp, et jamais régénérée.

### Rendu 3D

La librairie utilisée pour les rendus 3D est THREE.JS, elle utilise le standard WEBGL qui permet d'avoir une haute compatibilité des navigateurs et les meilleures performances possible. Cette librairie permet de créer des scènes, de gérer la caméra et les formes 3D comme des sphères. Nous avons donc généré le rendu de la planètes avec un fond étoilé, mais également le trou noir des dons qui est fait en 3D, dans le cas où on rend possible l'action de bouger la caméra. Afin d'améliorer encore plus les performances, la boucle de rendu, qui permet de faire la rotation et rendre le rendu responsive, est exécutée uniquement lorsque le navigateur s'apprête à créer une nouvelle image, grâce à la fonction *requestAnimationFrame*, la fonction de rendu est donc appelée dans la plupart des cas 60 fois par seconde. Grâce à cette bibliothèque et ces optimisations, un rendu 3D se fait en moins de 150ms en prenant en compte le téléchargement de l'image sur une connexion rapide.

### Communication en direct & websockets

Pour actualiser les données sur le serveur sans avoir à actualiser la page, on utilise la fetch API de javascript qui contacte nos fichiers api.php sur le serveur, c'est par exemple le cas lors d'une enchère, ou d'un signalement côté utilisateur. L'entièreté du côté administrateur modifie les données de cette façon. Pour l'actualisation en direct des données, comme le montant total ou la dernière enchère, à chaque chargement de page, via la bibliothèque socket.io, une requête est réalisé au serveur Node. A chaque enchère PHP envoie un message à Node pour que socket.io prévienne uniquement les personnes nécessaires grâce à un système de salon.

### Service Worker

Pour détailler la partie service worker, c'est un fichier javascript qui s'exécute en fond du site, même quand le site n'est pas ouvert. Il permet d'écouter si une notification a été envoyée (au même titre qu'une notification d'une application de téléphone). Pour les notifications, l'utilisateur envoie un

lien généré par le navigateur à notre serveur. Quand on veut envoyer une notification on l'envoie au lien, et c'est le service worker qui s'occupe d'aller consulter ce lien, s'il y a une notification, l'évènement PUSH est déclenché dans le service worker et on peut afficher la notification. Le service worker sert également à traiter le cache. Il intercepte l'entièreté des requêtes réseaux réalisées et à partir d'une regex il détermine s'il doit demander au réseau (comme l'API ou les websockets) ou utiliser le cache. Il est possible de désactiver le cache, cette préférence est sauvegardée dans le *localStorage*, mais le service worker n'y a pas toujours accès, nous avons dû utiliser l'IndexedDB du navigateur. S'il ne trouve pas en cache, il demande au réseau et met le résultat en cache, il faut tout de même noter que comme certaines pages sont générées côté serveur, certaines données peuvent ne pas être à jour, donc le cache connaît quelques bugs. Grâce à ce service worker, et le déploiement en HTTPS, l'utilisateur peut installer l'application sous forme d'une Progressive web app.

## Serveur

Afin de mettre en ligne notre site, il a fallu installer un serveur doté de services capables de répondre à nos besoins. Ceci inclus par exemple un serveur SMTP qu'il a fallu authentifier pour envoyer des mails en utilisant un compte Gmail, et que ceux-ci soient reçus sans difficulté par un utilisateur (n'atterrissent pas dans les spams), utile pour notifier les utilisateurs de changements liés à leur compte (mot de passe modifié, email modifié, connexion, ...). En matière de sécurité, nous avons aussi installé un pare-feu (UFW) afin de choisir les connexions autorisées sur notre serveur. Par ailleurs, nous avons aussi mis en place un service contre les DDoS, puisque notre site est susceptible de rencontrer un fort afflux de visiteurs en un laps de temps court ; avec ce service qui permet de ralentir les connexions ou de les bannir si trop de requêtes sont effectuées simultanément (ou rapidement). Pour les paiements, nous utilisons la fonction de Webhook proposée par Stripe, ce qui permet au serveur de recevoir des notifications sur l'état des paiements (session de paiement créée, session validée, paiement validé). Nous récupérons ces informations afin de connaître l'état de nos paiements en attente, et d'agir sur ceux qui sont complétés en base de données. Certains de nos services nécessitent d'utiliser le protocole HTTPS (sécurisé), par exemple Google Login, les notifications de la Push API, et de manière générale de fournir un accès chiffré sur notre serveur ce qui est source de confiance pour un utilisateur. Pour ce faire, nous avons utilisé Let'sEncrypt pour générer un certificat SSL valide utilisé par Apache dans sa configuration pour permettre le protocole HTTPS.

## Conventions

Nous avons par ailleurs opté pour les conventions suivantes :

- Tout notre code et nos commentaires sont rédigés en anglais. La langue est concise, ce qui permet de créer des noms de variables/fonctions très explicite en minimisant leur taille, et nous imaginons notre projet comme étant international.
- Nos variables et fonctions décrivent précisément leur utilité dans leur nom.
- Tous les noms des variables et fonctions du modèle sont en camelCase.
- Pour les commits, la rédaction se fait aussi en anglais.

Voir : [\*Annexe 16 : Exemple de conventions de code respectées\*](#)

### iii. Réalisation de la Base de données

#### Modèle de données

Notre modèle de données correspond au schéma entité-association suivant :

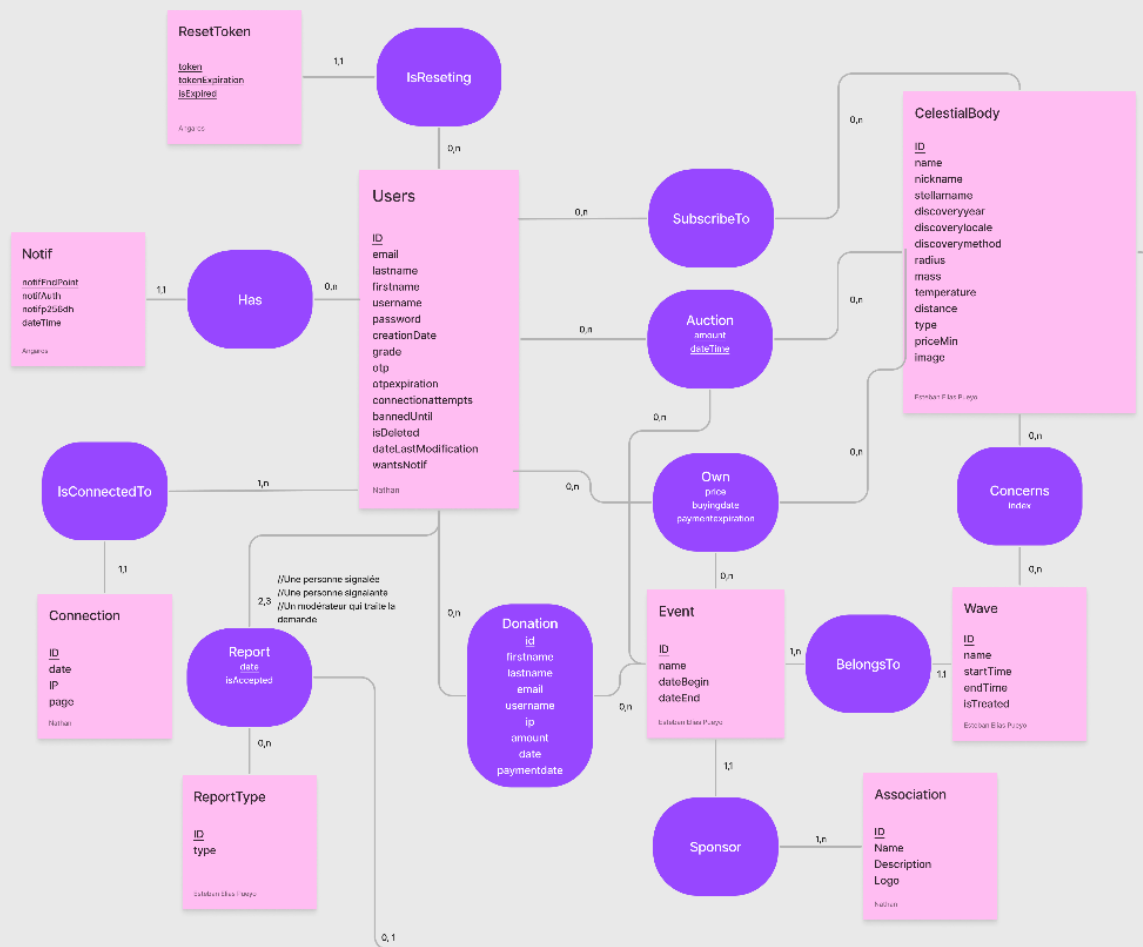


Figure 24 : Modèle de conception

Un utilisateur est identifié par son identifiant. On enregistre son adresse mail, son nom de famille et prénom, son nom d'utilisateur, son mot de passe qui est hashé, ainsi que sa date de création de compte. Chaque utilisateur possède un grade qui permet de dissocier si c'est un utilisateur classique, un modérateur ou un admin. On enregistre aussi un code OTP, son expiration dans le cas où l'utilisateur change de navigateur, le code OTP ne sera pas perdu. On enregistre aussi les tentatives de connections, la période de bannissement, un statut si l'utilisateur est supprimé, une date des dernières modifications de l'utilisateur et un statut s'il veut des notifications.

Un utilisateur peut s'abonner ou non aux notifications d'un ou plusieurs astres.

Un objet céleste est identifié par son identifiant. Elle possède un nom, un surnom, le nom de l'étoile, sa date de découverte, un statut pour savoir si la méthode de découverte de la planète est terrestre ou spatiale, la méthode de découverte, son rayon, sa masse. On enregistre aussi sa température, la distance par rapport à la Terre, son type si c'est une planète ou un autre objet, son prix minium de mise en enchère et son image associé.

Un évènement est identifié par son identifiant. Il possède un nom, sa date de début et sa date de fin d'évènement. Un évènement possède plusieurs vagues qui sont identifiées par un identifiant. On enregistre son nom, sa date de début, sa date de fin et un statut si la vague a été traité.

Chaque vague contient plusieurs objets célestes. Un évènement est forcément associé à une association dans laquelle la collecte de fonds sera redistribuée à l'association.

Durant un évènement, un utilisateur peut enchérir sur des astres. L'enchère est identifiée par le montant de l'enchère et la date. À la fin de la vague, l'utilisateur avec l'enchère la plus haute sera l'heureux propriétaire de l'objet enchérit. Pour le propriétaire, on enregistre alors le montant de l'enchère et la date de paiement. On enregistre une expiration du paiement pour éviter que des personnes s'amuse à mettre des grosses sommes pour finalement ne pas les payer et les bannir ensuite.

Un utilisateur pourra aussi donner lors de l'évènement. Il n'est pas nécessaire que le donateur soit un utilisateur, il peut aussi être visiteur et donc on enregistre son nom, son prénom, email et pseudo. Le don est identifié par son identifiant. On enregistre aussi son IP, le montant du don et la date de don ainsi que la date de paiement.

Un reset token est attribué à un seul utilisateur. Lorsqu'un utilisateur veut réinitialiser son mot de passe ou son email, un reset token est attribué pour vérifier l'authentification de l'utilisateur. On enregistre alors un token, une date d'expiration du token et un statut si le reset token est expiré ou non.

Un utilisateur peut posséder des notifications et une notification est unique à un utilisateur. Une notification est identifiée par un endpoint. On enregistre une authentification, une clé p256dh et une date attribuée.

Un utilisateur se connecte et des logs de connections et de visite des pages du site s'ajoutent dans la table connexion. Une connexion est alors unique à un utilisateur. Une connexion est identifiée par un identifiant. On enregistre une date de connexion, une IP relative à l'utilisateur et la page visitée.

Un utilisateur peut signaler un autre utilisateur pour son pseudonyme ou une planète pour le surnom qu'un autre utilisateur a défini. Dans ce cas, un signalement utilise un signalement type pour déterminer si c'est un signalement d'un utilisateur ou d'une planète. Un signalement type est identifié par un identifiant et on enregistre un type. Un signalement est forcément signalé par un utilisateur et a donc soit un astre, soit un utilisateur signalé ainsi qu'un modérateur lorsqu'il se chargera du signalement. Un signalement est identifié par sa date. On enregistre aussi le statut du signalement s'il a été accepté.

Les différentes caractéristiques physiques d'un astre sont puisées à partir d'une base de données de la Nasa.

### Données et script

Pour l'extraction des données à partir d'une base de données (BDD) de la Nasa, nous utilisons la base de données (<https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/>). Cette dernière permet l'extraction des données via une API, mais ne compte pas la totalité des exoplanètes présentes dans la BDD. C'est pour cela qu'il faut faire manuellement l'extraction des données avec un choix des colonnes voulu. Un tri des colonnes est ensuite nécessaire, car certaines colonnes ont des valeurs avec des intervalles de confiances et ont donc deux autres colonnes pour ces intervalles. Après le tri des colonnes, on lance un script SQL (script\_data, situé dans le fichier data) qui fait automatiquement l'insertion dans la BDD du serveur les données du tableur avec le ménage des données extraites et les calculs nécessaires. Par exemple : transformer des températures qui sont en kelvins en degrés ou certaines autres valeurs comme la masse ou le rayon qui sont un ratio par rapport aux caractéristiques de la Terre, leur calculer leur vraie valeur. Dans ce script, on ajoute aussi manuellement les planètes du système solaire.

Nous avons aussi implémenté des triggers permettant le bon fonctionnement, par exemple : ne pas pouvoir enchérir si l'évènement actuel n'a pas commencé ou qu'il est terminé, ou ne pas ajouter de vague si elle ne rentre pas complètement dans un évènement.

Pour une réinitialisation complète de la BDD, nous avons un script SQL (update\_database.sql, dans le dossier data) qui permet de remettre à jour la BDD avec des données de base. Cela inclus : les tables, les planètes, les triggers, des données de test qui concerne des traces des anciennes éditions et de démo, les permissions aux tables. Ce script est utilisé lors de grosse modification liée à l'architecture de la BDD ou d'autres problèmes.

Pour ce qui est de la démonstration, nous avons un script (insert\_demo\_script) PHP qui permet de générer dans un fichier SQL des données de création d'un évènement, d'utilisateurs, de vagues liés à l'évènement, de dons fictifs, de visiteurs et d'un utilisateur en particulier. Ce script doit être fait manuellement et sera utilisé dans le script de mise à jour de la BDD.

## c. Organisation du projet

### i. Critères de développement

Nous avons retenu les critères de découpage suivants :

- Un découpage temporel car nous avons des deadlines et des itérations à respecter.
- Du développement itératif car nous avons fait le tout au fur et à mesure.
- Notre développement a été prédictif bien que quelques changements et évolutions ont été faits à certains moments du projet.
- Nous avons choisi de faire notre site centré besoins, même si nous avons gardé à l'esprit le centré utilisateur, pour la simple raison que les fonctionnalités étaient plus importantes que la facilité d'utilisation de l'utilisateur.
- Pour finir, nous avons eu une approche Bottom Up, car tous les membres de l'équipe ont environ la même expérience, et des idées et compétences diverses à apporter : il ne fallait pas limiter la créativité.

### ii. Planification du projet

Pour être plus efficace, nous nous sommes organisés à l'aide de diagrammes de GANTT, dont voici celui dédié à l'itération 3 :

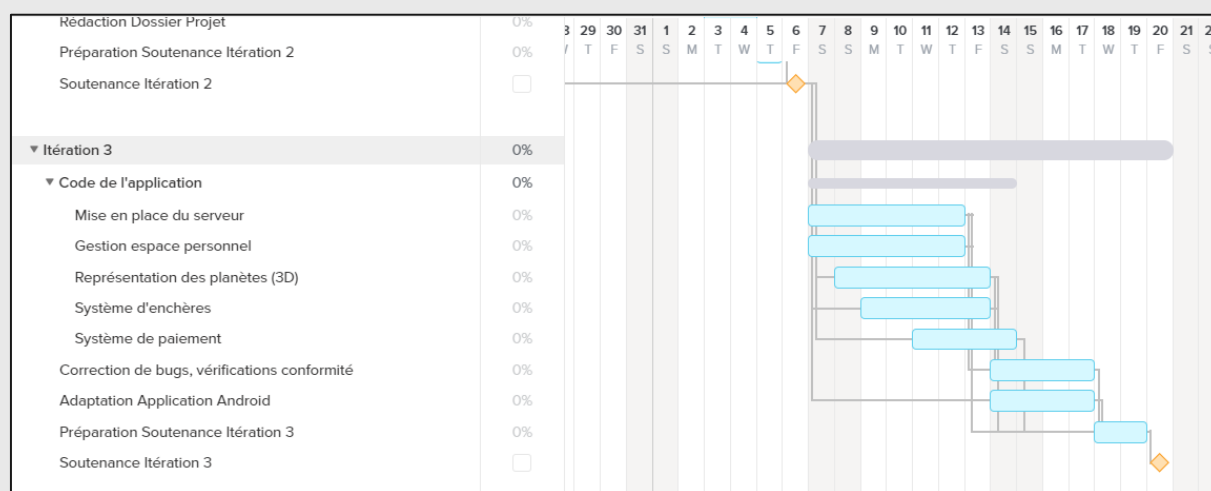


Figure 25 : Diagramme de GANTT Itération 3

Ce programme a été bien respecté dans l'ensemble, avec un code quasiment fini le dimanche 15 janvier. Nous avons donc pu passer la dernière semaine à peaufiner notre site, corriger des bugs et nous préparer aux soutenances. Cependant l'installation du serveur avait déjà été réalisée en fin d'itération 2, ainsi qu'une partie du système de paiement, nous avons donc un peu d'avance. Nous avons donc utilisé cette avance pour migrer le serveur de la machine virtuelle à un serveur possédé

par un des membres du groupe, et ainsi avoir un certificat SSL valide et réduire les temps de réponse.

Ces diagrammes avaient pour but de nous guider, mais ont dû être adaptés au long du projet. Les diagrammes de GANTT des itérations précédentes sont retrouvables en annexes :

[Annexe 17 : Diagramme de GANTT Itération 1](#)

[Annexe 18 : Diagramme de GANTT Itération 2](#)

### Déroulement du développement

Durant tout le processus du développement aucun retard n'est à reporter. Les inconnus tels que le rendu 3D ou la génération des textures ont été étudiés durant l'itération 2 pour vérifier leur faisabilité et un début de code a été créé. Durant l'itération 3 le développement a avancé à un rythme régulier, principalement le front end, mais nous avons dû mettre plus de personnes sur le backend durant la dernière semaine pour suivre le rythme. La base de code de génération des textures a ensuite été reprise et implémentée.

Après avoir fini le développement des fonctionnalités principales, nous avons eu le temps de réaliser la correction de bug et également d'ajouter d'autres fonctionnalités comme l'entièreté du trou noir des dons, la connexion via Google, rendre notre site accessible depuis internet en HTTPS et également mieux documenter notre code.

En termes de gros problèmes, seule une grosse panne de la base de données vers la fin de l'itération est à reporter, elle a cependant été rapidement réparée par deux administrateurs réseau. Cette réparation nous a obligé à passer sur PostgreSQL 13 et non 15 comme nous l'avions initialement prévu, mais cela reste une version acceptable en termes de sécurité.

Quant aux fonctionnalités atteintes, tous nos besoins de niveau 1 et 2 ont été réalisés, sauf le besoin de mise en vente de produits dérivés. Nous avons par ailleurs implémenté une partie du besoin de niveau 3 « Pouvoir personnaliser sa planète » : on ne peut pas en changer la texture mais on peut la renommer.

### iii. Organisation de l'équipe projet

Pour ce qui est de l'organisation de l'équipe, nous avons pris plusieurs éléments en compte. Premièrement le chef d'équipe a été désigné dès le début, à l'unanimité. Ensuite pour attribuer les rôles nous avons pris les volontés, les points forts et les compétences techniques de chacun en compte.

Les rôles attribués servent seulement à se repérer dans l'équipe, car chaque membre se voit un aspect du projet attribué mais participera à tous les aspects de celui-ci, chacun travaillera sur la gestion de projet tout comme sur la programmation.

De ce fait Mélian Fruchart est le chef d'équipe, il coordonnera le travail, notamment la gestion de projet. Milan Soragna s'occupe de l'aspect infrastructure et sécurité du projet. Nathan Guillermo est en charge du code et supervisera sa création. Noé Peutot s'occupe de la gestion des données pendant qu'Aurèle Dunand et Esteban Elias-Pueyo s'occupent de la partie frontend. Pour cette dernière partie, Aurèle se chargera davantage du côté programmation et Esteban du côté design.

A la fin du projet, certains ont suivis leurs rôles et d'autres non. Mélian a effectivement fait la gestion de travail et a travaillé sur le backend et la génération des textures. Milan Soragna a réalisé toute l'infrastructure et également une partie du backend. Nathan Guillermo a bien réalisé le code, frontend et backend et a participé au design et s'est occupé de tout le javascript. Noé Peutot s'est occupé de toute la base de données et vers la fin a travaillé sur le backend. Aurèle Dunand a aidé à la gestion de projet et également au développement frontend et Esteban Elias-Pueyo ne s'est pas occupé du front end mais a été en charge de tout l'aspect test du projet.

Pour la communication, nous utilisons Discord, car c'est un outil que l'on connaît et qui offre une bonne réactivité. Cependant, comme c'est un outil qui ne garantit pas la confidentialité des données, aucune information sensible ne sera partagée sur ce moyen de communication.

Nous utilisons Google Drive pour centraliser nos informations ne concernant pas le code, qui est service considéré comme sécurisé.

Toutes nos tâches sont inscrites sur un Trello ce qui nous permet de suivre l'avancée de celles-ci et savoir à qui elles sont attribuées.

En dehors des diagrammes de GANTT, nous avons un Calendrier Google partagé, contenant toutes les itérations et leurs dates importantes

## 4. Conclusion

Finalement, nous avons réussi à concrétiser le projet. Le serveur est mis en place et le site web est fonctionnel. Les différentes promesses faites par l'équipe ont été réalisées. Pour un utilisateur, nous pouvons enchérir sur des planètes et acquérir cette dernière. Pour des améliorations possibles on cite, l'enregistrement d'un utilisateur avec Google, la possibilité de personnaliser entièrement les planètes qu'on possède, la possibilité d'avoir des produits dérivés et de pouvoir partager sur les réseaux sociaux le modèle 3D d'une planète acquise via un GIF ou une image.

# Informations complémentaires

Pour effectuer le paiement d'une enchère (qui redirigera sur notre compte stripe en mode test) veuillez utiliser la carte de numero suivante, qui est la carte de test Stripe valide associée.

4242 4242 4242 4242 Date d'expiration : 09/24 CVC : 424

Pour tout besoin supplémentaire comme par exemple un accès à la base de données , ou passer admin sur le site hébergé (angaros.freebox.fr) ne pas hésitez à nous contacter ici : [melian.fruchart@gmail.com](mailto:melian.fruchart@gmail.com) .

## Remerciements

Nous remercions tout d'abord nos coachs. M. Blanchon et Mme Blanco-Lainé. Mais également tous les professeurs du département informatique pour leur aide apportée durant le projet.

Nous remercions également Andréas pour l'idée originelle de ventes de planètes.

Nous remercions également Coline Delcassé et Andréas pour le temps qu'ils nous ont accordé tout au long du projet afin de nous donner un retour régulier sur le projet vu d'un regard extérieur.

Nous remercions Coline Delcassé, Gaspard Cullis, Thomas Boussit, Timéo Cogne, Terry Marrot, Guillaume Perrin, Belgrand Laureen, Elias Idriri, Gilles, Anouk et Laurent Soragna, Aloune Peutot, Christophe Dunand pour leur participation au test SUS.

# Annexes

## Annexe 1 : Persona 2 – Une écologiste

### Manon Durand



#### PROFILE

Genre Femme

Age 26 ans

Métier Assistante ressources humaines

Salaire 23k brut/an

#### BIOGRAPHIE

Née dans la ville d'Angers en 1996, elle a déménagé à Lyon pour ses études. Elle a pris goût au militantisme grâce à sa première participation à une manifestation pour l'écologie.

#### OBJECTIFS 🏆

- Utiliser l'évènement pour promouvoir l'écologie, plutôt que « juste » donner à une association
- Écrire un livre de recettes végan

#### MOTIVATIONS ⬆

- Soutenir l'environnement
- Rendre un monde meilleur

#### CENTRE D'INTÉRÊT ♥

- Manifestations écologiques
- Méditation
- Sophrologie
- Coudre ses propres habits

#### PERSONNALITÉ 🧠

- Soucieuse de l'écologie et des moyens mobilisés sur la planète pour réellement agir
- N'aime pas les entreprises qui polluent

#### COMPORTEMENT 🧑

- Participe à toutes les manifestations possibles
- Méditation au quotidien
- Se déplace uniquement à vélo ou à pied
- Vie centrée sur l'écologie
- Connectée pour se revendiquer sur les réseaux sociaux
- Bénévole dans une association

## Annexe 2 : Persona 3 – Un passionné d'astronomie

### Thomas Dubois



#### PROFILE

Genre Homme

Age 31 ans

Métier Ingénieur en astrophysique au CNRS

Salaire 30k brut/an

#### BIOGRAPHIE

Né en 1991 dans la ville de Hendaye, il a grandi proche de son père qui était un fan d'astronomie. Pour ses études, il est parti à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg et travaille au CNRS.

#### OBJECTIFS 🏆

- Posséder une planète
- Se sentir utile pour l'environnement
- Partager sa participation avec la communauté de l'espace

#### MOTIVATIONS ⬆

- Apprendre de nouvelles choses
- S'améliorer dans son travail

#### BESOINS +

- Acquérir des astres pour compléter sa collection
- Partager des moments avec la communauté spatiale

#### PERSONNALITÉ 🧠

- Sociable
- Passionné d'espace
- Cultivé

#### COMPORTEMENT 🧑

- Aime regarder les constellations avec l'application « Stars Walk 2 »
- Observe les pluies d'étoiles filantes en été
- Suit avec persistance les lancements de fusées en direct
- Aime aller dans des musées et regarder des documentaires
- Aime dépenser pour se faire plaisir
- Se débrouille bien sur internet et avec son téléphone portable

Les contraintes définies plus haut ont chacune des risques liés. En fonction des risques, nous effectuons une mitigation appropriée à chacun.

Le risque du non-respect des délais de chaque itération conduit à une mitigation de réduction (réduction de la couverture fonctionnelle). Cela amène à une autre contrainte qui est la hiérarchisation des besoins et une prévision via un planning GANTT.

Le risque du non-respect des critères SQuaRE induit une mitigation de réserve, qui est d'allouer du temps pour retravailler dessus, et une mitigation de protection qui pourrait être d'utiliser des Framework. En revanche, la qualité peut encore ne pas être respectée.

Le risque de mauvaise sécurité lié à l'architecture Client-Serveur demande une mitigation de réduction qui conduit à une contrainte de mise en pratique des compétences des spécialités réseaux. Le risque de difficulté de mise en place de cette architecture demande une mitigation de réserve qui induit une contrainte de prévision de temps pour apprendre à maîtriser l'architecture. En revanche, nous avons pu voir que les membres de l'équipe n'ont pas eu de problème concernant les compétences requises, ce risque de difficulté de mise en place peut être négligeable.

Le risque du non-respect du RGPD demande une mitigation de réserve. Cela conduit à une nouvelle contrainte qui est d'allouer du temps pour vérifier que tout est en accord. Plusieurs choses ont été mis en place pour respecter le RGPD, premièrement dans la base de données, différentes dates, comme la date de création ou encore les connexions sont conservées. Le mot de passe est hashé en utilisant la fonction password\_hash de PHP, qui utilise l'algorithme bcrypt et rajoute un sel au hashage. De plus l'application possède des CGU, une politique de confidentialité et un formulaire de consentement. Enfin, les données non modifiées depuis plus de 3 ans sont supprimées grâce à un script vérifiant tous les jours s'il y a des données à modifier.

Le risque de la perte d'intégrité du serveur implique deux mitigations : une réduction qui amène à une contrainte qui est de renforcer la sécurité et bien choisir l'hébergeur ; une protection qui induit une contrainte de dupliquer les informations.

Le risque d'erreur de manipulation des données demande une mitigation de protection qui conduit à la contrainte de faire des backups.

Le risque de la mauvaise sécurité conduit à une mitigation de réduction. Cette mitigation implique d'héberger la base de données sur un hébergeur fiable et de mettre en pratique les compétences des spécialistes en déploiement d'applications.

Le risque de la mauvaise utilisation de Git et perte des avancées et des données demande une mitigation qui est l'acceptation : nous devons être prudents et attentifs.

Le risque des conflits possibles liés à la taille du groupe demande une mitigation de réduction. Cela amène à une nouvelle contrainte : se rappeler à l'ordre dans le groupe si le ton monte et avoir une forme d'arbitrage mutuel.

Le risque des difficultés à répartir les tâches liées au groupe mixte conduit à une mitigation d'acceptation. Nous le savions dès le départ, à la formation du groupe, qui est bien hétérogène.

Le risque de la réduction de la flexibilité et la limitation des ressources impliquent une mitigation d'acceptation. Cela induit une limitation de nos choix et une adaptation.

Nous retrouvons beaucoup de contraintes organisationnelles liés aux différentes mitigations vues ci-dessus. Cela implique de prendre en considération dans le projet d'une contrainte organisationnelle qui est l'estimation du temps nécessaire. Cette contrainte conduit à un risque de mauvaise estimation qui a un impact de 2 et une probabilité de 1 ce qui fait une criticité de 2. Elle

conduit aussi à un risque que cette estimation ne soit pas prise en compte et respectée. Ce risque a un impact de 3 et une probabilité de 1 ce qui fait une criticité de 3.

Ces deux risques requièrent une mitigation de protection, qui induit une contrainte de réduction de la couverture fonctionnelle. Cette contrainte conduit au risque de trop réduire, et qu'il ne reste que trop peu d'éléments permettant le bon fonctionnement de l'application. Ce risque a un impact de 4 et une probabilité de 1 ce qui fait une criticité de 4.

Cela amène à une mitigation d'acceptation. C'est à nous de faire en sorte. Nous ne pouvons alors qu'accepter.

Le risque de coupure de courant n'est pas maîtrisable, nous ne pouvons que l'accepter : en cas de coupure, chacun pourra travailler de chez lui, impliquant simplement une coordination plus difficile.

## Annexe 4 : Page d'accueil

Accueil Rechercher Classement Se connecter ⚙️ Montant récolté 174143 €

# SPACE CHARITY X WWF

S'inscrire pour commencer

### VAGUE EN COURS

[Voir les autres vagues](#)

Temps Restant 51m 29s

#### Vague 2

- HATS-4 b** 110€ [Enchérir](#)
- HATS-63 b** 100€ [>](#)
- HATS-74 A b** 150€ [>](#)
- HATS-66 b** 100€ [>](#)

**Temps avant la fin de l'événement**

0 Jours 5 Heures 51 Minutes 30 Secondes

**TROU NOIR DES DONS**

Vous ne souhaitez pas vous inscrire ? Vous ne souhaitez pas participer aux enchères ? Faites graviter votre pseudo autour d'un trou noir en faisant un simple don !

[Faire un don](#)

## WWF

WWF est une organisation non gouvernementale internationale créée en 1961, vouée à la protection de l'environnement et au développement durable. Elle est l'une des plus importantes ONG environnementales au monde.

## Annexe 5 : Page planète

Accueil Rechercher Classement Compte ⚙️ Montant récolté 174143 €

## HATS-4 b

100 € Prix initial Fin de l'enchère dans 0h 51m 00s

[Enchérir](#)

|                                        |                                                      |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Température 1042 °C                    | Système Planétaire Système HATS-4                    | Propriétaires |
| Découvert par un observatoire HATSouth |                                                      |               |
| Année de découverte 2014               | Rayon 72840 km                                       |               |
| Masse 2511 · 10 <sup>24</sup> Kg       | Distance par rapport à la Terre 1358 années lumières |               |

Annexe 6 : Page de login

Accueil Rechercher Classement Se connecter ⚙

Montant récolté 174143 €

Adresse email :  
exemple@email.com

Mot de passe : [Oublié?](#)  
Entrez le mot de passe

- Entre 8 et 32 caractères
- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial (\*^!\$%&\*[]{}@#~?><\_+=~!~)

Se connecter

OU

Utiliser Google

Pas de compte? [Créez-en un!](#)

[Conditions d'utilisation](#) [Politique de confidentialité](#)

## Annexe 7 : Dashboard

X
Dashboard

Dashboard
Gestion des astres
Gestion des éditions
Gestion des associations
Utilisateurs

@emilie.s  
Page principale  
Déconnexion

### Graphique des dons

Aucun évènement en cours

5

Personnes actuellement sur le site

#### Envoyer une notification à tout le monde

Titre

Message

Valider

#### Historique des paiements

## Annexe 8 : Gestion des éditions

Gestion des éditions

### Edition 2ème évènement

Edition

Date et heure de début  
19/01/2023 20:13:14

Date et heure de fin  
20/01/2023 03:13:14

Association

WWF

Rechercher des vagues

Vague 1

CoRoT-1 b, CoRoT-10 b, CoRoT-11 b, CoRoT-12 b, CoRoT-14 b, CoRoT-17 b, CoRoT-19 b, CoRoT-24 b  
Début prévu : 19/01/23 20:14 ⌚ Durée : 0h29

Vague 2

HATS-4 b, HATS-63 b, HATS-74 A b, HATS-66 b, HATS-42 b, HATS-55 b, HATS-65 b  
Début prévu : 19/01/23 21:13 ⌚ Durée : 1h00

Vague 3

K2-32 d, K2-29 b, TOI-178 c, TOI-3714 b, WASP-131 b, TOI-677 b, TOI-530 b, WASP-7 b  
Début prévu : 19/01/23 22:18 ⌚ Durée : 2h55

### Edition de la vague

Vague 2

Date et heure de début  
19/01/2023 21:13:14

Durée  
01:00

Liste des astres

HATS-4 b

HATS-63 b

HATS-74 A b

HATS-66 b

HATS-42 b

HATS-55 b

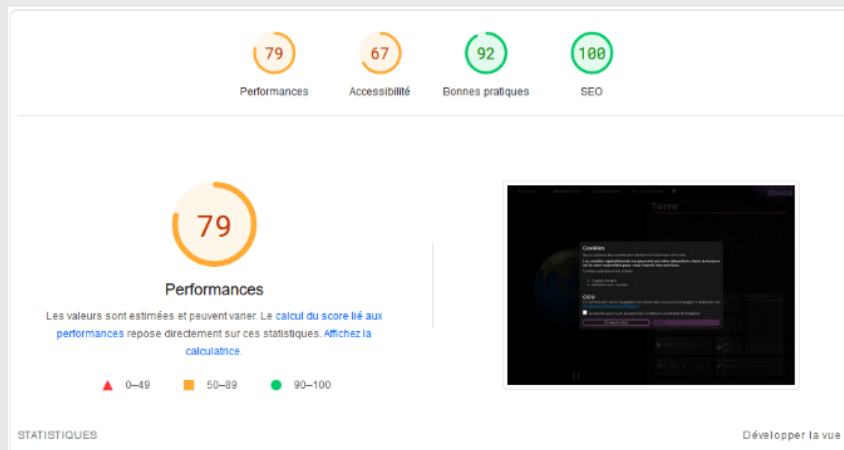
Ajouter des astres

Rechercher des astres

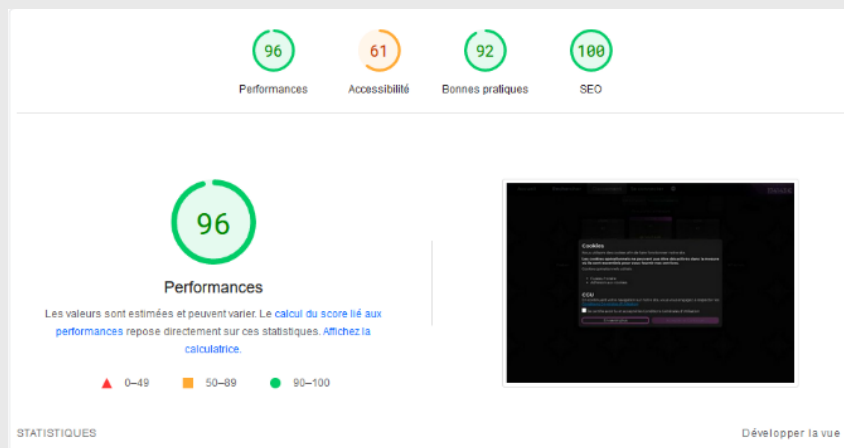
DOSSIER DE PROJET : SPACE CHARITY

37

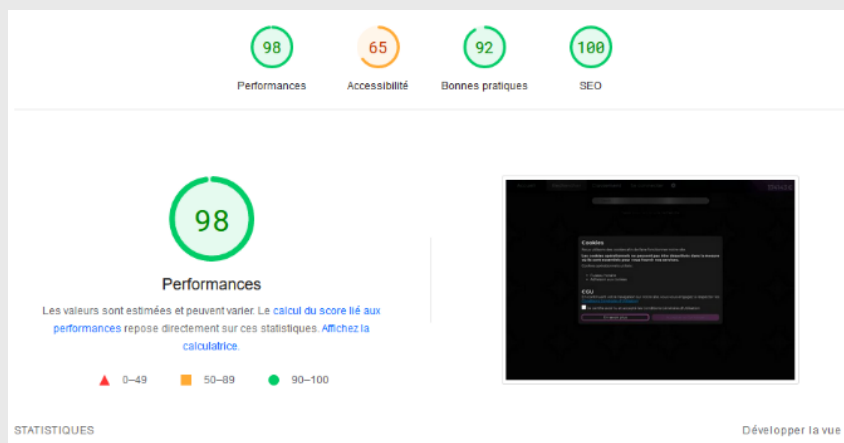
### Annexe 9 : Test PageSpeed de la page d'une planète



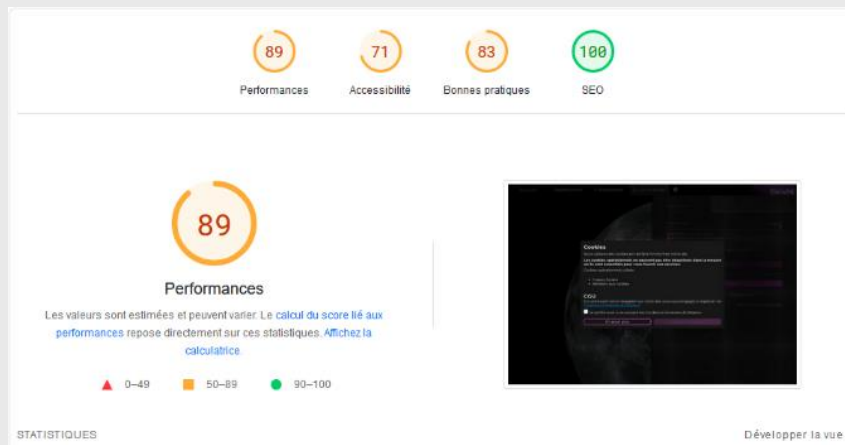
### Annexe 10 : Test PageSpeed de la page du classement



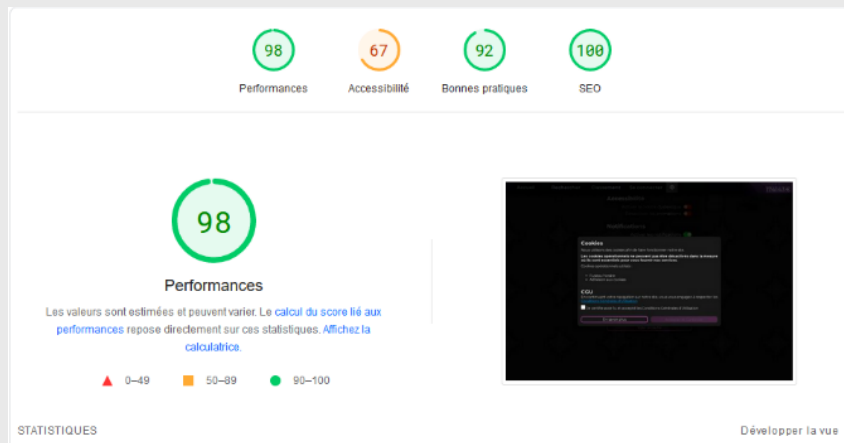
### Annexe 11 : Test PageSpeed de la page de recherche



### Annexe 12 : Test PageSpeed de la page de connexion



### Annexe 13 : Test PageSpeed de la page des paramètres



Annexe 14 : Résultats des tests d'injection XSS sur les différentes pages

ASSET <https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/celestialBody.ctrl.php?celestialBody=3> ▾

### Scan summary

|                    |        |   |                 |                     |
|--------------------|--------|---|-----------------|---------------------|
| Overall risk level | ● Info |   | Scan status     | Finished            |
| Risk ratings       |        |   | Start time      | 19/01/2023 18:14:48 |
| High               |        | 0 | Finish time     | 19/01/2023 18:15:12 |
| Medium             |        | 0 | Scan duration   | 24 seconds          |
| Low                |        | 0 | Tests performed | 3/3                 |
| Info               |        | 3 |                 |                     |

ASSET <https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/classement.ctrl.php>

### Scan summary

|                    |        |   |                 |                     |
|--------------------|--------|---|-----------------|---------------------|
| Overall risk level | ● Info |   | Scan status     | Finished            |
| Risk ratings       |        |   | Start time      | 19/01/2023 18:27:10 |
| High               |        | 0 | Finish time     | 19/01/2023 18:27:33 |
| Medium             |        | 0 | Scan duration   | 23 seconds          |
| Low                |        | 0 | Tests performed | 3/3                 |
| Info               |        | 3 |                 |                     |

ASSET <https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/mainPage.ctrl.php>

### Scan summary

|                    |        |   |                 |                     |
|--------------------|--------|---|-----------------|---------------------|
| Overall risk level | ● Info |   | Scan status     | Finished            |
| Risk ratings       |        |   | Start time      | 19/01/2023 18:05:03 |
| High               |        | 0 | Finish time     | 19/01/2023 18:05:28 |
| Medium             |        | 0 | Scan duration   | 25 seconds          |
| Low                |        | 0 | Tests performed | 3/3                 |
| Info               |        | 3 |                 |                     |

ASSET
<https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/parameters.ctrl.php>

### Scan summary

|                    |                               |   |                 |                     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Overall risk level | <div> <div></div> Info </div> |   | Scan status     | Finished            |
| Risk ratings       | High                          | 0 | Start time      | 19/01/2023 18:29:54 |
|                    | Medium                        | 0 | Finish time     | 19/01/2023 18:30:16 |
|                    | Low                           | 0 | Scan duration   | 22 seconds          |
|                    | Info                          | 3 | Tests performed | 3/3                 |

ASSET
<https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/search.ctrl.php>

### Scan summary

|                    |                               |   |                 |                     |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Overall risk level | <div> <div></div> Info </div> |   | Scan status     | Finished            |
| Risk ratings       | High                          | 0 | Start time      | 19/01/2023 18:06:13 |
|                    | Medium                        | 0 | Finish time     | 19/01/2023 18:06:39 |
|                    | Low                           | 0 | Scan duration   | 26 seconds          |
|                    | Info                          | 3 | Tests performed | 3/3                 |

Annexe 15 : Résultats des tests de sécurité générale sur les différentes pages

ASSET

https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/parameters.ctrl.php

Scan summary

|                              |   |                     |  |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| Overall risk level           |   | Scan status         |  |
| <div><div></div>Medium</div> |   | Finished            |  |
| Risk ratings                 |   | Start time          |  |
| High                         | 0 | 19/01/2023 18:03:11 |  |
| Medium                       |   | Finish time         |  |
| 2                            |   | 19/01/2023 18:03:30 |  |
| Low                          |   | Scan duration       |  |
| 7                            |   | 19 seconds          |  |
| Info                         |   | Tests performed     |  |
| 10                           |   | 19/19               |  |

ASSET

https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/classement.ctrl.php

Scan summary

|                    |    |                       |  |
|--------------------|----|-----------------------|--|
| Overall risk level |    | Scan status           |  |
| ● Medium           |    | Finished              |  |
| Risk ratings       |    | Start time            |  |
| High               | 0  | 19/01/2023 17:44:05   |  |
| Medium             |    | Finish time           |  |
|                    | 2  | 19/01/2023 17:48:33   |  |
| Low                |    | Scan duration         |  |
|                    | 7  | 4 minutes, 28 seconds |  |
| Info               |    | Tests performed       |  |
|                    | 10 | 19/19                 |  |

ASSET

https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/celestialBody.ctrl.php?celestialBody=3

Scan summary

Overall risk level

Medium

Risk ratings

High0

Medium2

Low7

Info10

Scan status

Finished

Start time

19/01/2023 17:37:21

Finish time

19/01/2023 17:37:38

Scan duration

17 seconds

Tests performed

19/19

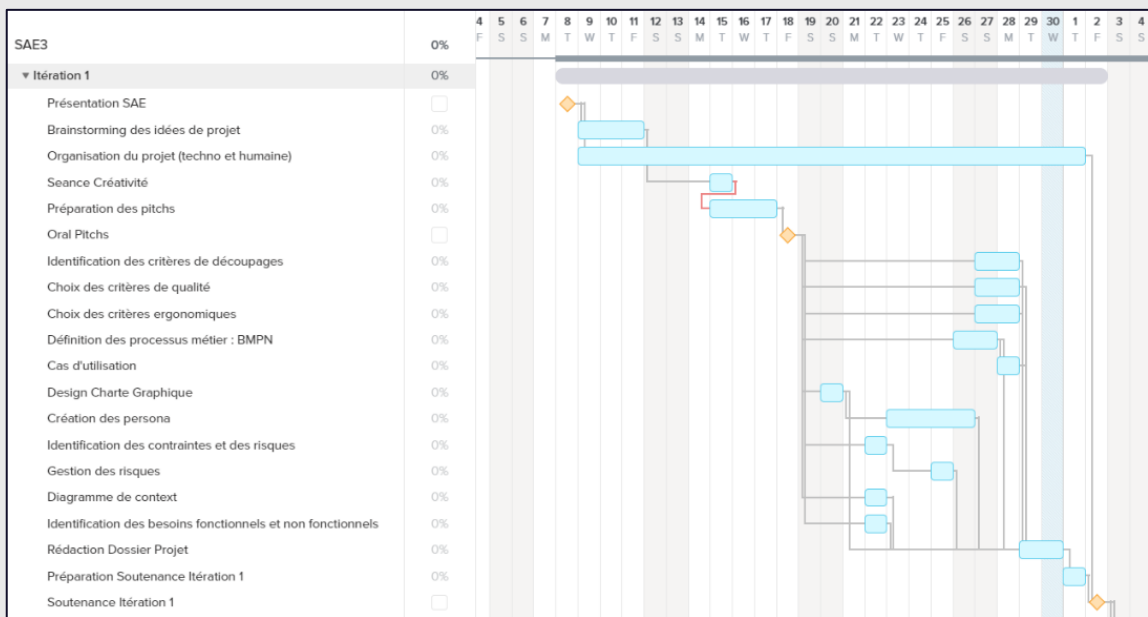
| ASSET                        |    | https://angaros.freeboxos.fr:3001/controller/search.ctrl.php |  |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--|
| Scan summary                 |    |                                                              |  |
| Overall risk level           |    | Scan status                                                  |  |
| <div><div></div>Medium</div> |    | Finished                                                     |  |
| Risk ratings                 |    | Start time                                                   |  |
| High                         | 0  | 19/01/2023 17:36:12                                          |  |
| Medium                       |    | Finish time                                                  |  |
|                              | 2  | 19/01/2023 17:36:32                                          |  |
| Low                          |    | Scan duration                                                |  |
|                              | 7  | 20 seconds                                                   |  |
| Info                         |    | Tests performed                                              |  |
|                              | 10 | 19/19                                                        |  |

### Annexe 16 : Exemple de conventions de code respectées

```

/**
 * This function take the last auction for each celestialBodies of the waves, and put in the Own table.
 * @return void
 */
public function endWave() : void{
    $lastAuctions = Auction::
```

Annexe 17 : Diagramme de GANTT Itération 1



*Annexe 18 : Diagramme de GANTT Itération 2*

